

基于交会定位与在线决策的无线电干扰源自动定位清除研究

摘要

无线电干扰源的**精准定位与高效清除**是频谱管理的核心任务，受环境遮挡与低功率发射制约，固定监测设备仅能锁定干扰源**分布区域**，精准定位需要依托**交会定位法**融合多站**示向度**信息。本文针对交会定位几何精度刻画、第二检测点优化选择、全向干扰源自动搜索定位清除及全向与定向混合干扰源检测清除四类问题，依次建立**确定性凸多边形几何模型**、**A-最优实验设计模型**、**在线序贯决策模型**与**扇区可测性模型**，为搭载干扰源自动定位清除系统的机器狗路径规划提供完整理论支撑。

针对问题一，将 $\pm 1^\circ$ 测向误差嵌入角域定义，以闭半平面交表示定位约束，经半平面求交→**顶点过滤**→**凸包**→**旋转卡壳**精确求解**凸多边形定位区域直径**，**最小包围圆**采用**Welzl**算法实现交叉验证；**覆盖判定**给出**Thales**顶点判据与**Jung**定理上界，基准算例直径约 **39.60 m**。

针对问题二，将**第二检测点选择**归结为**A-最优实验设计问题**，以**Fisher**信息矩阵逆矩阵的迹为目标，证明**两视线正交时定位不确定度唯一最小**；对源距未知做最坏情况处理，给出线段形与翼形两级候选区域及可达交会角上界约 40° ，跨问验证定位直径下降**10.57%**。

针对问题三，以**覆盖→定位→清除**三层逻辑架构求解全向干扰源在线搜索问题，以1000-覆盖径向布点保证可发现，以**角域交会与最小包围圆**给出可清除充要判据，按 R_{MEC} 分三档清除并融合路径优化；完备性停机由覆盖加频道枚举保证，不依赖源数。**三次正式测试均全部清除**，平均定位清除时间 **321.48s**。

针对问题四，针对定向源盲区使**无信号不等于无源**的困难，建立**扇区与闭半平面等价模型**，证明 **surrounding**（源被检测点包围）是保证发现的充要条件；采用**内层正三角格**和**外层正十二边形的 ring 档布点**（25点，外扩100 m）消除死角，扇区探针补全单观测，**homing** 断线转扫掠兜底，路径优化与免得重测降低移动成本。**三次正式测试均全部清除**，平均定位清除时间 **468.37s**。

本文从确定性几何精度刻画出发，经实验设计优化测点，推进到**全向源在线搜索与混合源鲁棒检测**，建立了层层递进的干扰源定位清除理论体系，对无人化频谱安全保障具有参考价值。

关键词：交会定位、凸几何、A-最优实验设计、在线序贯决策、定向源盲区、**surrounding**条件

一、 问题重述

本章从无线电干扰源定位的工程背景出发，依次重述问题背景与四个待解决问题，为后续建模与求解奠定事实基础。

1.1 问题背景

无线电干扰源危及频谱使用的安全与秩序，其定位清除是频谱管理的核心任务。受环境遮挡与低功率发射制约，固定监测站、监测车及无人机只能将干扰源锁定到一定区域，精准定位仍需人员携带便携测向机徒步逐点逼近，效率低且不适用于危险环境。为此，某公司拟研制搭载于机器狗的干扰源自动定位清除系统，以无人化在线决策替代人工；系统在半径 1800 m、以圆心为原点（正东为 x 轴正向、正北为 y 轴正向，单位 m）且干扰源数量未知的圆形区域内作业。本文据此建模，依次解决交会定位几何、第二检测点选择、全向干扰源自动搜索定位清除及全向与定向混合干扰源检测清除四类问题。

1.2 问题提出

基于上述背景，建立数学模型解决以下问题。

问题一：交会定位区域的直径计算与圆覆盖判定。已知若干检测点坐标及其对同一干扰源的示向度，设计基于交会定位法求解多边形定位区域直径（区域内任意两点距离的最大值）的算法，并判定以该直径所作的圆能否覆盖定位区域，以最简几何量刻画多测点交会精度，为测点规划提供基准。

问题二：第二检测点的选择策略与候选区域。已知某全向干扰源在首个检测点处的示向度，设计第二个检测点的选择策略并确定其候选区域，通过优化两测点的交会几何构型，使定位误差带尽可能小。

问题三：全向干扰源的自动搜索定位与清除。区域内干扰源均为全向源，数量在 10—16 个之间且事先未知；机器狗自原点出发（测向机初始频道为 1），在确保全部清除的前提下尽快完成任务。要求制定在线搜索一定位一清除策略与算法，经模拟器演练，以清除比例与平均定位清除时间两项指标检验效果，并完成三次正式测试：结果按表 1 填入论文，测试日志（不修改文件名）导出至支撑材料。

问题四：全向与定向混合干扰源的检测与清除。区域内同时存在全向源与定向源，总数仍为 10—16 个，定向源的数量与朝向均未知，其余条件同问题三。要求给出相应检测清除策略与算法，演练、三次正式测试、表 1 填报及日志提交要求均同问题三；需克服定向源盲区导致“无信号不等于该频道无源”的困难，在信息缺失下保证检测的鲁棒性。

二、 问题分析

针对上述四个问题，本章逐一剖析其数学本质与求解难点，明确各问的建模思路与技术路线，为后续模型建立提供分析依据。

2.1 问题一的分析

问题一要求由带 $\pm 1^\circ$ 误差的示向度交会构造多边形定位区域，求其直径 D 并判定以 D 为直径的圆能否覆盖区域。该区域由模拟器输入唯一确定，属确定性几何问题：本文以 $\pm 1^\circ$ 角域（两个闭半平面之交的楔形）取交得到定位区域，由半平面交的凸性知其为凸多边形，故直径必在顶点取得，将连续极值化为有限枚举，再经“求交并过滤虚假交点→凸包→求直径与最小包围圆”精确求解；覆盖等边三角形反例、Thales 顶点判据、Jung 定理双侧界 $\frac{D}{2} \leq R_{MEC} \leq \frac{D}{\sqrt{3}}$ 三层判定，推出最小包围圆才是无歧义的覆盖量。所得直径同时为问题二的测点优选提供基准。

2.2 问题二的分析

问题二要求在仅知第一检测点示向度、源距未知时，于第二次观测前选定第二检测点并给出候选区域。选点先于观测，属实验设计而非参数估计。本文以两线交会的位置不确定度 E （即 A —最优设计准则）为目标，经坐标归约证明 E 在两视线正交、第二点位于源正侧方时唯一最小；再对未知源距作最坏化，由交会角质量与可探测约束解出横向偏移的上下界，得到线段形与翼形两级候选区域及可达交会角上界。结论以问题一的定位不确定度为评价基准，并为问题三的在线选点所用。

2.3 问题三的分析

问题三要求在干扰源个数与位置均未知、总数 10—16 个时，机器狗自原点出发，须确保全部清除并尽快完成。源数与位置均未知，属在线探索→定位→清除序贯决策而非静态优化。本文以“覆盖→定位→清除”三层结构求解：以 1000 - 覆盖径向布点保证可发现，以角域交会与最小包围圆给出可清除的充要判据，按 R_{MEC} 分三档清除并以任务表融合调度优化路径；完备性停机由覆盖加频道穷尽保证，不依赖源数。结论承接问题一二的基准，并为问题四的混合场景提供框架。

2.4 问题四的分析

问题四要求在全向源与定向源混合、总数与定向方向均未知的条件下，设计检测与清除策略以保证全部干扰源被发现并清除。本问核心难点在于定向源扇区辐射使“无信号”存在无源、超距、盲区三种歧义，问题三的 1000 - 覆盖不再等价于可发现。本文将定向源可测扇区化归为闭半平面，证明圆内裁剪网格必然存在死角；进而推导保证发现的充要条件为源被邻域检测点集包围（surrounding），据此构造外扩宽度为 d 的环带消除死角，将完备性由概率完备升级为确定性完备。清除层因光学清除与源朝向无关而继承问题三的判据与分档，扫掠清除补上中等定位区域的脆弱环节；停止条件升级为全检测点遍历无信号，完备性定理在surrounding条件下保证全部源清除。本问在问题三三层结构基础上仅升级发现层，为混合干扰源场景提供完备的几何准则。

三、模型假设

为简化建模并聚焦核心问题，本文在题设条件之外作出如下合理假设，这些假设贯穿全文模型的建立与求解过程。

1. 假设干扰源在任务执行期间位置固定，不发生移动。
2. 假设干扰源在目标圆域内服从均匀分布，且各干扰源的位置相互独立。
3. 假设同一频道在同一时刻至多对应一个有源干扰源，测向结果可按频道分离，不存在同频混叠。
4. 假设示向度误差在 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 内服从均匀分布，各次测量相互独立；目标区域内不存在多径反射、信号遮挡等系统性测向偏差。
5. 假设机器狗以恒定速度移动，加减速与转向耗时忽略不计或已折算入移动时间。
6. 假设清除操作的成功与否仅取决于机器狗与干扰源的距离，清除耗时为定值，不受环境因素影响。

四、符号说明

为便于后续模型的建立与求解，本文将全文涉及的主要符号及其含义统一说明如下，未列出的符号在首次出现时另行定义。

符号	含义
x, y	平面直角坐标系横、纵轴，分别以正东、正北为正，单位为 m
S_i	第 i 个检测点的坐标（ S_1, S_2 分别为第一、第二检测点）， $i = 1, 2, \dots, n$
G	干扰源（辐射源）的真实位置
n	检测点个数
θ_i	第 i 个检测点测得的示向度（方位角），自 x 轴正向逆时针度量
ε	测向误差半角，本文取 $\varepsilon = 1^\circ$
φ	两条检测点视线在源点处所成的交会角
W_i	第 i 个检测点示向度张开的角域，为两个闭半平面之交的楔形
L	各检测点角域的交集，即交会定位区域，为凸多边形
V	定位区域的顶点集，区域直径只需在顶点之间枚举
D	定位区域直径，即区域内任意两点距离的最大值
c^*	最小包围圆的圆心，即执行清除的位置（问题一中亦记为 O ）
R_{MEC}	定位区域最小包围圆（最小覆盖圆）半径
d_1, d_2	干扰源到第一、第二检测点的距离
a, b	归约坐标下第二检测点沿示向度方向、垂直示向度方向的偏移分量
$\Delta, \Delta d$	深度偏差（ $\Delta = d_1 - a$ ）与源距不确定半径
E	两站交会的位置不确定度，即 A -最优实验设计度量（均方根误差）
M	Fisher 信息矩阵， $M = J^T J$ ，其中 J 为方位观测雅可比矩阵

φ_{min}	设计要求保证的最小交会角
R_{eff}	有效接收半径, $R_{eff} \in [1000,1500]\text{m}$, 鲁棒设计取最坏值 1000m
k	目标区域内干扰源总数 (事先未知, 取值 10—16 个)
P, N, d	检测点 (网格) 集合、检测点数量与三角网格间距
v	机器狗移动速度, 取 5 m/s
T_{vir}	虚拟定位清除时间, 为移动、测量、切频、光学定位与清除用时之和
T_{real}	现实墙钟运行时间 (自 /enter 至任务结束), 硬约束不超过 1200s
R_0	目标区域半径 $R_0 = 1800\text{m}$; 光学精确清除半径为 20 m、近距阈值为 5 m

五、模型的建立与求解

在上述问题分析的基础上, 本章依次建立四个问题的数学模型并给出求解算法。问题一从交会定位的几何本质出发, 建立定位区域的直径计算与覆盖判定模型; 问题二在此基础上研究第二检测点的最优选择策略; 问题三将前两问的结论应用于未知数量干扰源的自动搜索定位与清除; 问题四进一步扩展至全向与定向混合干扰源的检测与清除场景。

5.1 问题一：定位区域直径算法与最小覆盖圆判定

本节研究在给定若干检测点坐标、示向度带有 $\pm 1^\circ$ 测量误差的条件下, 利用交会定位法构造定位区域, 求解定位区域的直径, 并判定以该区域直径为直径所作的圆能否完全覆盖此区域。本节依次完成从观测信息到几何区域的抽象、定位区域直径的精确求解, 以及覆盖性问题的三层判定。

- **示向度带状误差**: 观测得到的方位并非单一精确值, 而是带有 $\pm 1^\circ$ 偏差的方向区间, 对应的几何约束由射线拓展为角域。
- **射线交会定位法**: 定位区域由多组示向度及其 $\pm 1^\circ$ 误差边界共同围成, 本质是多个角域相交后形成的凸多边形。
- **多边形定位区域**: 该定位区域为有界多边形集合, 依托多边形的几何性质, 我们可以直接推导出区域具备凸性。
- **区域直径覆盖圆**: 区域直径与最小覆盖圆的覆盖能力属于两类不同几何量, 在分析问题时需要辨析二者概念差异。

对上述问题进行数学抽象与建模规范如下:

输入条件: n 个检测点坐标 $S_1, S_2, \dots, S_n$, 对应示向度 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n$, 测向误差半角 $\varepsilon = 1^\circ$

约束条件: 定位区域由各检测点对应的角域取交集得到, 角域的数学定义见 5.1.3 节

输出目标: 主输出为定位区域的直径 D ; 副输出为区域的最小包围圆半径 R_{MEC} , 以及以直径 D 为直径的圆能否覆盖整个区域的覆盖性判定结果。

围绕上述建模目标, 本节分为以下 8 个小节:

- 5.1.1: 平面坐标系统与数据约定 | ●5.1.5: 定位区域的核心几何定理
- 5.1.2: 测向交会定位与几何本质 | ●5.1.6: 区域直径求解与算法设计
- 5.1.3: 误差模型参数与几何画像 | ●5.1.7: 模型求解与可视化结构
- 5.1.4: 多站角域定位的区域表示 | ●5.1.8: 覆盖判定与Jung界验证

5.1.1 平面坐标系统与数据约定

本小节不涉及外部实测数据集（模拟器接口与相关参数将在问题三、四中展开）。为保证全文几何推导与计算的参照一致性，本节统一约定坐标系、角度度量与误差口径，并给出贯穿全文的基准算例。

坐标约定：以监测圆域中心为坐标原点，正东方向为 x 轴正方向，正北方向为 y 轴正方向，空间单位为米。

角度约定：所有方位角均自 x 轴正方向沿逆时针方向度量，取值范围为 $[0^\circ, 360^\circ)$ 。为避免角度跨越零点时产生缠绕误差，本文定义归一化角度差函数：

$$\text{angdiff}(\varphi, \theta) = ((\varphi - \theta + 180^\circ) \bmod 360^\circ) - 180^\circ \in (-180^\circ, 180^\circ]$$

若直接采用 $\varphi - \theta$ 计算角差，当 $\theta = 359^\circ$ 、 $\varphi = 1^\circ$ 时，结果为 -358° 而非真实差值 $+2^\circ$ ，会导致角域方向判定完全错误。该函数通过模运算实现全角度的连续约束，是后续角域计算的核心基础。

误差口径：示向度测量误差半角 $\varepsilon = 1^\circ$ ，默认讨论闭角域（包含边界）。

基准算例：为便于全文对照验证，本文构造标准基准算例 $S_1 = (0,0)$ 、 $S_2 = (600,0)$ 、真源 $G = (300,500)$ ，误差半角 $\varepsilon = 1^\circ$ ，对应等效示向度 $\theta_1 = 59.036^\circ$ 、 $\theta_2 = 120.964^\circ$ 。该算例的交会角为 61.92° ，两站到真源的距离均为 583.10 米。

全局关键参数：有效接收半径 $R \in [1000, 1500]m$ ，光学精确清除半径 20 米，近距阈值 5 米，机器狗移动速度 $5m/s$ 。上述参数主要服务于问题三、四的运动模型，此处统一列出以保证全文参数体系一致。

5.1.2 测向交会定位的几何本质

测向交会定位的复杂性源于方位观测仅包含**方向信息**：单个检测点仅能给出一条过站的方向射线，目标沿射线的距离完全未知，因此单站无法实现定位；多站交会融合多个方向约束后，可将一维射线约束压缩为二维定位区域。

因此，本小节的核心追问在于：能否将测向误差从需要额外处理的外部扰动转化为几何对象本身的**内建结构**？

本文给出肯定回答：角域正是实现这一转化的核心载体。将 $\pm 1^\circ$ 的测向误差直接嵌入区域的定义边界后，后续所有几何运算均可在确定性凸几何框架内完成，无需引入任何误差传播的统计近似。这一处理既保证了定位区域边界的精确性，也将原问题从“带噪参数估计”简化为纯几何计算问题。

考虑角域为两个闭半平面之交， n 个角域即 $2n$ 个半平面求交，因此从计算几何视角可对各环节的问题类型与复杂度做清晰界定，如下表所示：

表 5-1 参数对定位区域直径的影响

计算环节	几何操作	时间复杂度	实现算法
定位区域构造	n 个角域求交	$O(n \log n)$	半平面交增量算法
凸包求解	定位区域顶点凸包	$O(m \log m)$	Graham 扫描法
区域直径求解	凸多边形直径	$O(m \log m)/O(m^2)$	旋转卡壳法/暴力枚举法
最小覆盖圆	点集最小外接圆	落在 $O(m)$	Welzl 随机增量算法

注： m 为定位区域的顶点数量。综上，本问题所有计算环节均为多项式时间可解，整体属于确定性几何计算问题。

5.1.3 误差模型参数与几何画像

由于本问题不涉及实测数据集，本小节通过参数敏感性分析刻画各几何参数对定位区域直径的影响规律，以参数化几何画像替代常规统计分析。各核心参数对定位区域直径 D 的影响方向与规律如表 5-2 所示。

表 5-2 核心参数对定位区域直径的影响

参数	取值	对直径 D 的影响
ε	1° （题设固定）	$D \propto \varepsilon$ 小角近似
交会角 φ	变量	$D \propto \frac{1}{\sin \varphi}$, $\varphi \rightarrow 90^\circ$ 时最优
源距 d	变量	D 随距离线性增长

其中交会角 φ 定义为两检测点到辐射源的视线在源点处的夹角，是决定测向交会定位精度的核心几何参量。为直观体现 1° 测向误差在公里级尺度下的放大效应，表 5-3 给出了不同源距对应的横向位置偏移量，其计算关系为 $\Delta = d \cdot \tan 1^\circ$ 。

表 5-3 1° 测向误差的横向偏移放大效应

源距 d	横向偏移 $\Delta = d \cdot \tan 1^\circ$
1000m	17.455m
1500m	26.183m
1800m	31.419m

由表 5-3 可见， 1° 的测向误差在公里级尺度下会被放大至十几米至三十余米，与题设 20m 的光学精确清除半径处于同一量级。这表明：仅依靠单次测向交会定位，其横向不确定度已接近清除作业的精度极限，“定位完成后直接清除”的策略在工程上不可靠。这一结论是问题三中必须采用渐进逼近策略的核心依据，也是本问题独立建模的工程意义所在。

5.1.4 多站角域定位的区域表示

本小节给出角域与定位区域的严格形式化定义，将测向误差转化为线性半平面约束，为后续的凸几何计算奠定数学基础。

定义 5.1.1（角域）： 设检测点坐标 S 、示向度 θ 、测向误差半角 ε ，定义以 S 为顶点、沿示向度方向张开的角域为：

$$W(S, \theta, \varepsilon) = \{S + t \cdot u(\varphi) : t \geq 0, |\text{angdiff}(\varphi, \theta)| \leq \varepsilon\}$$

其中 $u(\varphi) = (\cos\varphi, \sin\varphi)$ 为方位角 φ 对应的单位方向向量， $\text{angdiff}(\varphi, \theta)$ 为 5.1.1 节定义的归一化角度差函数。

命题 5.1（角域的两半平面形式）：记角域两条边界射线的单位方向向量分别为 $u_- = u(\theta - \varepsilon)$ ， $u_+ = u(\theta + \varepsilon)$ ，则角域可等价表示为两个闭半平面的交集：

$$W = \{X : \text{cross}(u_-, X - S) \geq 0\} \cap \{X : \text{cross}(u_+, X - S) \leq 0\}$$

$$\text{其中 } \text{cross}(a, b) = a_x \cdot b_y - a_y \cdot b_x$$

证明：由二维叉积的几何意义， $\text{cross}(u_-, X - S) \geq 0$ 表示向量 $X - S$ 位于 u_- 的逆时针一侧； $\text{cross}(u_+, X - S) \leq 0$ 表示 $X - S$ 位于 u_+ 的顺时针一侧。两式同时成立，当且仅当 $X - S$ 的方向介于 u_- 与 u_+ 之间，即与中心方向 $u(\theta)$ 的夹角不超过 ε 。

定义 5.1.2（定位区域）：给定 n 个检测点及其对应示向度，定位区域定义为所有检测点对应角域的交集：

$$L = \bigcap_{i=1}^n W_i$$

由于半平面的交集仍为凸集，因此定位区域 L 为凸多边形。单站角域的几何形态与边界示意图 5-1 所示。

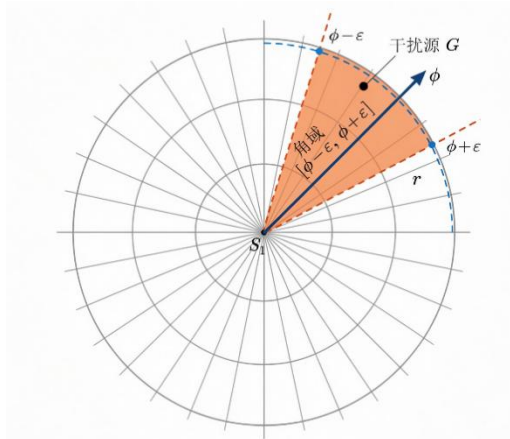


图 5-1 示向度到 2° 角域的升格示意（单站楔形）

注（三条口径声明）：

- （1）角域为 $t \geq 0$ 的射线族构成的楔形区域，而非直线族；若误用直线族，反向延伸的边界会产生虚假交点，导致定位区域被错误放大；
- （2）所有角域均取闭集（含 $\pm 1^\circ$ 边界），可保证定位区域 L 为闭凸集且直径可达；若误用开集定义，边界极值将无法稳定取到，导致直径求解失去理论支撑；
- （3）本问题中的定位区域为纯角域的交集，不额外引入目标圆域约束；若强行加入圆域限制将偏离题面原始设定，导致模型适用范围大幅收窄。

5.1.5 定位区域的核心几何定理

本小节给出定位区域的三个核心几何定理，分别刻画凸性、顶点构造规则与有界性判据，为后续算法设计提供严格的理论支撑。

定理 5.1（凸性）： 设 W_i 为第 i 个检测点对应的角域，则定位区域 $L = \cap_i W_i$ 为凸多边形。

证明： 由命题 5.1，每个 W_i 是两个闭半平面之交，而半平面是凸集，故 W_i 为凸集。凸集的有限交仍为凸集，故 L 为凸集。又 L 由有限条直线围成，故 L 为凸多边形。

推论 5.1： 根据凸多边形的直径性质， L 的最远点对（直径端点）必在其极点（顶点）处取得。因此区域直径 D 仅需在顶点集上枚举求解，无需遍历区域内部。

注： 凸性是本问题可在多项式时间内精确求解的核心理论基础。若将测向误差建模为概率分布，定位区域将退化为一般非凸水平集，问题也将由确定性几何计算转化为高难度的随机估计问题。

定理 5.2（顶点枚举与过滤） 定位区域 L 的顶点满足以下性质：

- (i) L 的任意顶点必为某两条角域边界射线的交点；
- (ii) 反之不成立：任意两条边界射线的交点未必属于 L 。

因此顶点的充要条件为：

$$P \text{ 是 } L \text{ 的顶点} \Leftrightarrow t \geq 0 \wedge s \geq 0 \wedge \forall k: P \in W_k$$

其中 t 、 s 分别为 P 在对应两条边界射线上的参数。

证明：

(i) 定位区域 L 的边界由各角域边界射线的片段拼接而成，相邻边界片段的连接点即为 L 的顶点；

(ii) 两条不同角域的边界射线可在 L 外相交（例如交点落在第三个角域的外侧），因此必须附加“交点属于所有角域”的全域过滤条件。

注： 定理 5.2(ii) 是本问题算法实现中最易出错的核心环节。若省略 $\forall k: P \in W_k$ 的过滤，候选顶点集将包含大量区域外的虚假交点，进而导致凸包计算错误、直径结果偏大。图 5-2 给出了顶点过滤的几何示意，直观对比了虚假交点与真实顶点的差异。

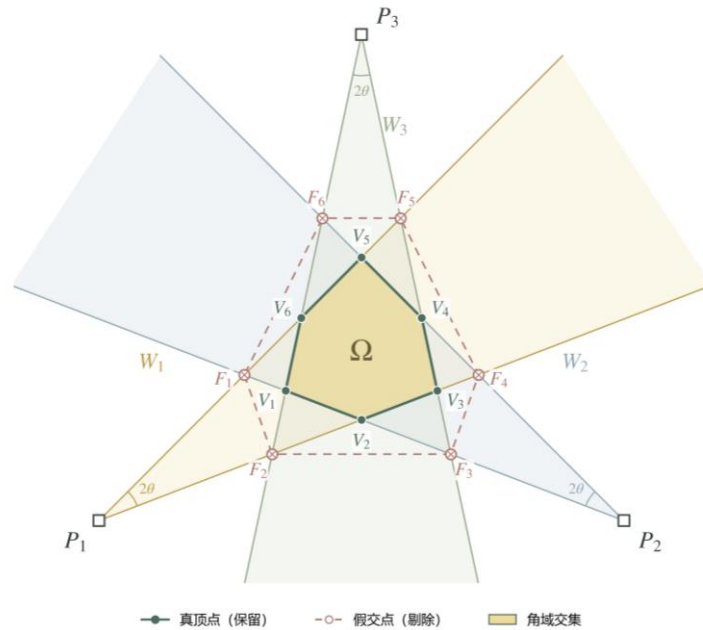


图 5-2 顶点过滤示意（假交点与真顶点的对比）

定理 5.3（有界性判据）：定位区域 L 有界，当且仅当各角域方向区间之交为空：

$$L \text{ 有界} \Leftrightarrow \bigcap_{i=1}^n [\theta_i - \varepsilon, \theta_i + \varepsilon] = \emptyset$$

证明：根据凸分析中回收锥（recession cone）的定义，凸集 W 的回收锥为 $\text{recess}(W) = \{d : W + td \subseteq W, \forall t \geq 0\}$ ，对于本文定义的角域，其回收锥为角域平移至原点后的方向集合。由回收锥的交运算性质，有限个凸集交集的回收锥等于各凸集回收锥的交集，即 $\text{recess}(\bigcap_i W_i) = \bigcap_i \text{recess}(W_i)$ 。凸集 L 有界当且仅当其回收锥仅含零向量（ $\text{recess}(L) = \{0\}$ ），即各角域不存在公共方向，等价于各角域不存在公共方向，对应各方向区间之交为空。

推论 5.2： $n = 2$ 时，定位区域 L 无界当且仅当 $|\theta_1 - \theta_2| < 2\varepsilon = 2^\circ$ ，对应两检测点的观测方向近乎同向，两视线近似平行，辐射源距离极远。

注：定理 5.3 将题面中模糊的**退化情形**转化为可计算、可验证的充要条件。算法实现中若判定区域无界，应显式输出**无界标识**，而非返回异常数值。

5.1.6 区域直径求解与算法设计

基于 5.1.5 节的三个核心几何定理，本小节设计完整的定位区域直径求解算法流程，同时采用双实现交叉验证保证数值正确性，并说明算法选型的依据。

（1）求解算法总体框架：

结合凸性、顶点过滤与有界性三条定理，本问题的求解流程分为四步：

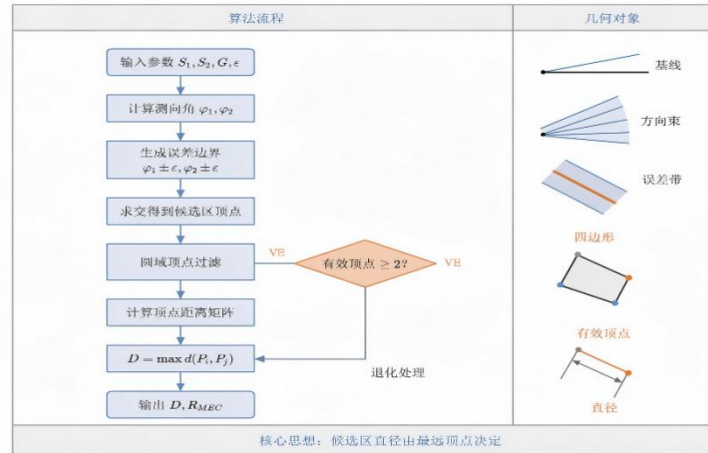


图 5-3 定位区域直径求解流程

上述半平面求交、单调链凸包（Andrew, 1979^[1]）、旋转卡壳与最小包围圆算法均为计算几何的标准工具箱，具有成熟的理论保障与复杂度保证（见计算几何经典教材^[2]）。

（2）双实现交叉验证机制：

能否通过**算法本身**实现正确性自证而非依赖**外部真值**是我们的核心追问。

本问题中定位区域顶点数满足 $m \leq 2n$ ，而实际场景中检测点数量仅为个位到十位，计算性能并非瓶颈。因此本文对直径与最小覆盖圆两个核心几何量，各采用两套相互独立的算法实现，要求结果严格一致，以此实现正确性自校验，验证方案如下表所示

表 5-4 双实线交叉验证

环节	实现 A	实现 B	一致性要求
定位区域直径 D	旋转卡壳 (Toussaint ^{[10][11]})	$O(m^2)$ 暴力枚举	数值完全相等
最小包围圆 R_{MEC}	Welzl 随机增量 (Welzl,1991 ^[5])	$O(n^3)$ 暴力 (点对定圆+ 三点定外接圆)	相对误差 $< 10^{-9}$

双实现互验是离散几何实现中最有效的缺陷探测手段：两套独立逻辑的算法输出不一致，则必然存在实现错误。其核心价值在于正确性自证，而非性能优化。此外最小覆盖圆问题亦有确定性的 $O(n^2)$ ^{[3][4]}，可与 Welzl 随机增量算法^[5]形成互补，作为备选实现方案。

(3) 启发式算法弃用说明：

本问题明确不采用模拟退火、遗传算法等任何启发式优化算法，理由如下：

- **问题性质判定：**定位区域由输入参数唯一确定，不存在候选方案集合，本质上是确定性计算问题，而非优化搜索问题；
- **精确解可构造：**由定理 5.1 可知，本问题属于凸几何计算范畴，存在多项式时间的精确求解算法，无需近似搜索；
- **误用代价分析：**对确定性几何问题使用随机启发式搜索，不仅无法提升结果精度，反而会引入结果不可复现、额外随机误差等问题。

(4) 算法核心参数设置：

算法实现中的核心数值参数如下表所示，所有参数均服务于数值稳定性与结果可复现性：

表 5-5 参数设置

参数	取值	依据
误差半角 ε	1°	题设
几何比较容差	10^{-9}	边界归属判定
行列式判定平行阈值	10^{-12}	射线近平行的数值保护
Welzl 洗牌随机种子	固定	保证可复现

5.1.7 模型求解与可视化结果

本小节基于前述算法完成基准算例求解、参数敏感性扫描与退化情形处理，验证模型的正确性与普适性，并给出几何可视化结果。

(1) 基准算例结果：

基于 5.1.1 节构造的标准基准算例，采用上述算法进行求解，核心几何量与计算结果如表 5-6 所示：

表 5-6 基准算例求解结果

量	轮廓边长 $W \cdot H$
输入	$S_1 = (0,0)$ 、 $S_2 = (600,0)$ 、 $\theta_1 = 59.063^\circ$ 、 $\theta_2 = 120.964^\circ$ 、 $\varepsilon = 1^\circ$

交会角 φ	61.92°
定位区域顶点（4个，逆时针）	(311.866,499.788)、(300.000,480.772)、 (300.000,520.370)、(288.134,499.788)
四条边长	22.414、22.414、23.757、23.757 m
两条对角线	23.732、39.598 m
定位区域直径 D	39.598 m
最小包围圆半径 R_{MEC}	19.799 m
覆盖缺口比 $\gamma = \frac{R_{MEC}}{\frac{D}{2}}$	1.000
覆盖判定	成本（本例下界取等）
D 与清楚半径（20 m）之比	1.98

结果解读：该算例下定位区域为凸四边形，且是关于长对角线对称的筝形（几何示意如图 5-3 所示），区域直径约 39.60 m，为题设 20 m 清除半径的 1.98 倍。这表明在中等交会角场景下，“两点交会定位后直接清除”的策略并不可靠——定位区域的横向不确定度已接近甚至超过清除作业的精度极限，与 5.1.3 节的误差放大分析结论完全呼应。

同时，本例中最小覆盖圆半径恰好等于 $D/2$ ，即 *Jung* 定理的下界，说明以区域直径为直径的圆恰好可以完全覆盖该定位区域，覆盖判定成立。

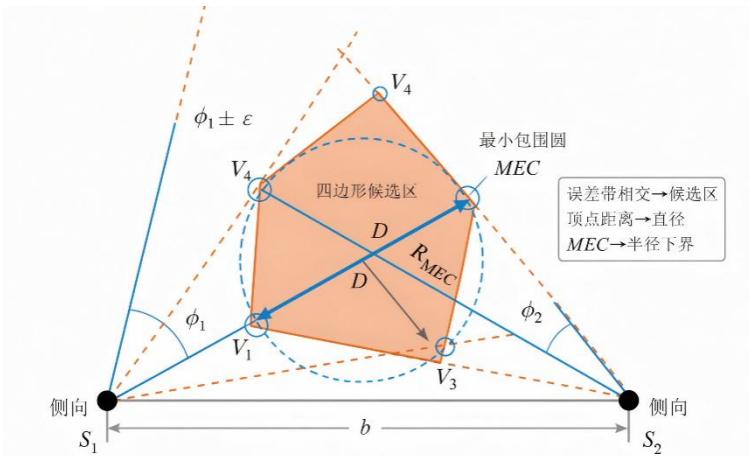


图 5-4 两站交会定位区域构造（含边界射线、顶点标注、长度标注）

（2）参数扫描结果：

为检验模型在不同几何条件下的普适性，验证理论推导的趋势正确性，本文分别对交会角、检测点数量、误差半角三个核心参数进行扫描，计算结果与理论趋势的对照如表 5-7 所示。

表 5-7 参数扫描结果与理论趋势对照

扫描项	变量范围	实测趋势	与理论一致性
交会角 φ	[20°, 150°]	D 随 φ 增大先减后增， $\varphi = 90^\circ$ 附近最小	符合 $D \propto \frac{1}{\sin \varphi}$

检测点数 n	2, 3, 4	D 随 n 增大单调不增	符合约束增多的直观
误差半角 ε	$[0.05^\circ, 4^\circ]$	D 近似线性随 ε 增长	符合小角近似
缺口比 γ	全部算例	落在 $\gamma \leq 1.01$ ($n = 2$ 穷举 $\max \gamma = 1.000610$)	符合 <i>Jung</i> 界, 右端趋近等边三角形

注：表中扫描项的变量范围与关键实测值均已由编程实测回填，实测趋势与理论推导一致。

(3) 退化情形处理：

基于定理 5.3 的有界性判据，对计算过程中可能出现的**各类退化情形**进行分类，明确判定依据与标准化处理方式，如表 5-8 所示。

表 5-8 退化情形分类与处理

情形	判定依据	处理
单检测点 $n = 1$	单条示向度给出无界楔形	报告"直径未定义"
方向区间相交	定理 5.3 ($n = 2$ 时 $ \Delta\theta < 2^\circ$)	报告"区域无界"
交集为空	输入数据自相矛盾	报告"无可行定位区域"
退化为线段	顶点数 $m = 2$	$D =$ 线段长, $R_{MEC} = D/2$
退化为点	$\varepsilon \rightarrow 0$ 或强约束	$D = 0$

5.1.8 覆盖判定与 *Jung* 界验证

本小节从反例构造、充要判据、定量界三个层面回答直径圆的覆盖问题，核心定理的详细推导证明移至附录 A.2，正文仅保留结论与工程应用价值。

(1) 覆盖问题的三层核心结论：

第一层反例结论：以区域直径为直径的圆并非普遍可覆盖

命题 5.2 (反例存在性)：存在凸多边形定位区域 L ，使得以 L 的直径为直径的圆无法完全覆盖 L 。

典型反例：边长为 a 的等边三角形，其直径等于边长 a ，以任意一边为直径的圆无法覆盖对顶点。构造性证明见附录 A.2。

第二层充要判据：基于 *Thales* 定理的顶点校验法

定理 5.4 (*Thales* 圆内判定定理)：

任意点 X 落在以 PQ 为直径的圆内（含边界），当且仅当 $\angle PXQ \geq 90^\circ$

推论 5.3 (凸多边形覆盖判据)：

以 L 的直径 PQ 为直径的圆覆盖 $L \Leftrightarrow$ 对 L 的每个顶点 X ，均有 $\angle PXQ \geq 90^\circ$

核心意义：将连续区域的覆盖判定简化为有限顶点校验，是算法实现的核心依据，证明见附录 A.2。

第三层定量正解：最小包围圆与 *Jung* 定理的双侧夹逼

定理 5.5 (*Jung* 定理, 1901^[6])：平面上任意直径为 D 的有界点集必可被半径不超过 $\frac{D}{\sqrt{3}}$ 的圆覆盖。

结合圆必须容纳直径两端点的平凡下界，可得最小覆盖圆半径的双侧夹逼：

$$\frac{D}{2} \leq R_{MEC} \leq \frac{D}{\sqrt{3}} \approx 0.5774 \cdot D$$

极值情形：下界取等对应线段形退化区域，上界取等对应等边三角形。定理完整证明见附录 A.2。

(2) 覆盖缺口比与实验验证

定义覆盖缺口比： $\gamma = \frac{R_{MEC}}{\frac{D}{2}}$ ，其理论取值范围为 $\left[1, \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1.1547\right]$ 。典型算例的覆盖判定结果如下表所示：

表 5-9 覆盖判断结果

算例	D (m)	R_{MEC} (m)	γ	覆盖判定
覆盖判定	39.598	19.799	1.000	成立（下界取等）
等边三角形 (理论反例)	a	$\frac{a}{\sqrt{3}}$	1.1547	不成立（上界取等）
全部扫描算例	---	----	$\in [1.000, 1.1547]$	无违例

结果解读：基准算例缺口比为 1.000，对应笋形区域恰好被直径圆覆盖；等边三角形达到理论上界，直径圆半径缺口约 15.5%。全部扫描算例均满足 **Jung 定理** 的双侧约束，无任何违例，既验证了结果质量，也构成了算法实现的正确性自动校验。

(3) 关于直径对不唯一的补充说明

凸多边形的直径对可能不唯一，不同直径对对应的直径圆不同，因此**直径圆能否覆盖**的结论严格依赖于直径的选取。本文给出三种强弱不同的判定口径：

表 5-10 三种口径报告

口径	含义
A	任取一组直径对——对应题设“某条直径”的隐含口径
B	存在一组直径对使覆盖成立（较弱结论）
C	所有直径对都使覆盖成立（较强结论）

综上，**最小覆盖圆是唯一无歧义的方案**：其对任意紧集存在且唯一，覆盖判定不依赖于直径的选取，是本问题最严谨的回答。

本问求得的定位区域直径 D 与最小包围圆半径 R_{MEC} ，是刻画测向交会定位不确定度的核心几何度量。问题二中**更优的定位效果**需要可量化的评价目标，本问输出的 D 恰好提供了最坏情形下的精确度量；从这个意义上说，问题一的区域计算是问题二测点优化的评价基础。

进一步地，若引入 **Fisher** 信息矩阵做理论贯通：记 J 为方位观测对源位置的雅可比矩阵，则 **Fisher** 信息矩阵 $M = J^T \cdot J$ 。两站交会情形下，信息矩阵行列式有闭式表达：

$$\det M = \frac{\sin^2(\varphi)}{\sigma^4 \cdot d_1^2 \cdot d_2^2}$$

其逆矩阵的迹对应均方根位置误差 $E = \varepsilon \cdot \sqrt{\text{tr } M^{-1}}$ ，是线性化意义下的统计不确定度。

本问的 D （最坏两点距离，精确非线性几何度量）与 E （RMS 误差，线性化统计度量）是同一定位不确定度的两种互补描述，二者共享同一信息矩阵内核^[7]。由此，**问题一与问题二构成一对伴随问题**：前者将测向误差映射为定位不确定区域，给出精度的几何边界；后者基于信息矩阵评价候选测点布局，反向优化观测构型。

需要如实说明的是， D 与 E 并非成固定比例（实测比值随几何构型在 2.23 至 2.43 之间变化），故本文将两者同时报告而不相互替代。

基于上述理论关联，问题二可复用问题一建立的角域几何模型与直径计算方法，以定位区域直径作为核心评价指标，展开固定测点数量下的布局优化研究。

5.2 问题二：第二检测点的选择策略与候选区域

本节研究仅已知第一检测点示向度、干扰源源距完全未知的条件下，预先选定第二检测点以优化定位效果的问题。问题本质为**前置实验设计**而非事后参数估计，核心是将定性的**更优定位效果**转化为可量化的优化目标，最终给出第二检测点的选择策略与参数化候选区域。

具体而言，本问题的建模存在三处核心挑战：

其一，定位效果的定性描述需转化为可计算的定量目标，且需与问题一的几何度量体系自洽；

其二，最优决策不能依赖未知源距，需实现交会角与源距的解耦，保证策略的普适性；

其三，沿示向度共线的零增益退化构型需排除，避免出现无效解。

为此，本节以交会位置不确定度为核心优化目标，通过坐标归一化解耦源距与交会角，结合最坏化鲁棒处理推导两级候选区域，最终给出第二检测点的选择策略与参数化可行范围。

● **单测点先验约束**：单检测点仅能提供一条方位约束，干扰源沿射线方向距离完全未知，单站无法实现定位；

● **前置决策属性**：第二检测点需在观测前确定，问题属于实验设计范畴，而非事后参数估计；

● **量化目标体系**：复用问题一的角域误差体系，以定位不确定度为量化目标，最优构型仅由交会角决定；

● **候选区域输出**：最终结果为几何点集形式的候选区域，同时给出区域非空时的可达交会角上界。

对上述问题进行数学抽象与建模规范如下：

●已知条件：第一检测点 S_1 、对应示向度 θ_1 、测向误差半角 $\varepsilon = 1^\circ$ ，有效接收半径范围为 $[1000m, 1500m]$ ，近距阈值为 $5m$ ；

●未知变量：干扰源 G ，其方向约束在 $\theta_1 \pm 1^\circ$ 区间内，沿示向度方向的距离完全未知；

●决策变量：第二检测点 $S_2 = S_1 + a \cdot u + b \cdot v \dots$ ，且该决策须在取得 S_2 处观测之前作出；

●优化目标：最小化交会位置不确定度 $E(S_2)$ 。

●约束条件： $C1$ 为可探测约束 $|S_2 - G| \leq R_{worst} = 1000$ ； $C2$ 为非退化约束，要求两条视线不得共线。

●输出目标：主输出为第二检测点的选择策略；副输出为以参数化形式给出的第二检测点候选区域。

●5.2.1：参数定义与源距不确定区间 | ●5.2.5：最优构型与最优性定理

●5.2.2：选点问题的实验设计本质 | ●5.2.6：候选区域求解与构造方法

●5.2.3：定位不确定度的参数画像 | ●5.2.7：模型求解与可视化结构

●5.2.4：交会角的解析关系式推导 | ●5.2.8：可行性分析与边界验证

5.2.1 参数定义与源距不确定区间

本小节界定问题二的全部输入参数，基于第一检测点的观测结果推导源距的可行区间，为后续选点建模提供量化边界与保守设计取值。

由第一检测点 S_1 处的单次观测结果，可得到关于源距 d_1 的三条约束：

- ① S_1 处返回的结果为示向度（非距离过近与无信号状态），据此可知源距大于近距阈值 $5m$ ；
- ② S_1 处可稳定测得信号，说明干扰源位于 S_1 的有效接收半径内，据此源距不超过 $1500m$ ；
- ③ 有效接收半径因源而异且接口不返回具体数值，为确保第二检测点必定能够接受信号，设计时一律取其保守下界 $1000m$ 作为最坏接收半径 R_{worst} 。

综合以上约束，可得源距的取值区间为：

$$d_1 \in (5, 1500]$$

对应的区间中值与不确定半径分别为：

$$\hat{d} = \frac{(5+1500)}{2} = 752.5m, \Delta d = \frac{(1500 - 5)}{2} = 747.5m$$

关键数值意义：源距不确定半径 Δd 的宽度达 $747.5m$ ，与最坏接收半径 $R_{worst} = 1000m$ 处于同一量级。该值是推导交会角上界的核心参数，将在 5.2.7 节进一步导出“可保证交会角不超过 41.63° ”的硬性边界（计入 $\pm 1^\circ$ 示向度误差后为 39.62° ），是本问选点设计的核心数值依据。

表 5-11 题设参数与设计取值

参数	题设取值	设计取值	说明
误差半角 ε	1°	1°	直接采用
有效接收半径 R	[1000,1500], 每源不同、接口不返回	1000 (下界)	保证第二点必然收到
近距阈值	5 m	5 m	与 near 判据一致
清除半径	20 m	20 m	用于评价定位效果
移动速度	5 m/s	5 m/s	用于换算移动耗时

5.2.2 选点问题的实验设计本质

本小节阐明选点问题的本质属性，提出**方向-边界解耦**的核心建模思路，为后续定理推导与区域构造奠定逻辑基础。

从几何原理上看，交会定位的精度由两条视线的交会夹角决定：单条示向度仅携带一维方向信息，第二检测点的核心作用在于补充新的方向约束，将一维方向射线压缩为二维定位区域。需要明确的是，第二检测点必须在获取观测值之前选定，此时干扰源的位置与距离均为未知量，因此本问题在性质上属于**前置实验设计问题**，而非基于已知样本的参数估计问题^[2]。

由此引出本问的核心命题：**最优选点策略能否不依赖于未知的源距？**

本文的结论是可实现部分解耦：最优选点的**方向特征**，即第二检测点应位于干扰源的正交侧方位，是由几何关系唯一确定的，与源距无关，仅横向偏移量的具体边界依赖于源距的不确定程度。这一分解将整个问题拆分为与**未知量无关的选点方向**和**依赖未知量的偏移量界**两部分，也就是为本问的建模枢纽，前者由5.2.5节的最优性定理严格证明，后者通过最坏化鲁棒处理推导候选区域边界。

5.2.3 定位不确定度的参数画像

本小节分析核心参数对交会定位不确定度的影响规律，量化测向误差的距离放大效应，为后续选点优化提供参数层面的定量依据。

各核心参数对定位不确定度的影响规律如下表 5-12 所示：

表 5-12 参数对定位不确定度的影响

参数	取值	对定位不确定度的影响
误差半角 ε	1°	线性尺度因子
交会角 φ	变量	以 $1/\sin \varphi$ 放大， $\varphi = 90^\circ$ 时最优
两站距离 d_1, d_2	变量	尺度因子，距离越远不确定度越大

与问题一的几何画像相呼应， 1° 测向误差的横向偏移量满足 $\Delta = d \cdot \tan \varepsilon$ 。不同源距下的横向偏移量如下表所示，可直观展示误差的尺度放大效应：

表 5-13 1° 误差的横向放大

源距 d	横向偏移 $\Delta = d \cdot \tan 1^\circ$
1000 m	17.455 m

1500 m	26.183 m
1800 m	31.419 m

由表 5-13 可见， 1° 的测向误差在公里级尺度上会被放大至十几米至三十余米，与题设 20 m 的光学精确清除半径处于同一量级。这表明，即便测向误差仅有 1° ，单次交会定位的横向不确定度也已逼近清除作业的精度极限，**定位完成即直接清除**的做法在工程上并不可靠。这一结论既说明了定位不确定度分析的必要性，也构成问题三必须引入渐进逼近策略的直接依据。

5.2.4 交会角的解析关系式推导

本小节通过坐标归一化简化推导，建立交会角与位置参数的解析关系式，为后续最优性定理证明与候选区域边界构造提供代数基础。

(1) 坐标归约约定

为简化推导，对坐标系做刚体变换归约：取第一检测点 S_1 为坐标原点，以示向度 θ_1 的角平分线作为新的 $+x$ 轴。由于刚体平移与旋转不改变两点间距离与夹角，该归约不失一般性。

归约后各点坐标定义如下：

记干扰源： $G = (d_1, 0)$ ， d_1 为源距；

第二检测点： $S_2 = S_1 + a \cdot u + b \cdot v$ ，其中 a 为纵向深度、 b 为横向偏移；

定义深度偏差 $\Delta = d_1 - a$ ，表示第二检测点相对干扰源的纵向深度差。

(2) 交会角关系式与证明

命题 5.2-1（三行关系式）：在归约坐标系下，第二检测点到源的距离 d_2 、交会角 φ 满足：

$$d_2 = \sqrt{\Delta^2 + b^2}, \cos\varphi = \frac{\Delta}{d_2}, \sin\varphi = \frac{|b|}{d_2}$$

证明：在归约坐标系下，干扰源指向两检测点的向量分别为：

$$G \rightarrow S_1 = (-d_1, 0) \text{ 与 } G \rightarrow S_2 = (a - d_1, b) = (-\Delta, b),$$

二者的点积等于 $d_1 \cdot \Delta$ ，模长分别为 d_1 和 d_2 ，由点积定义可得：

$$\cos\varphi = \frac{\Delta}{d_2}$$

再由勾股定理 $d_2^2 = \Delta^2 + b^2$ ，结合三角恒等式 $\sin^2\varphi = 1 - \cos^2\varphi$ ，即得：

$$\sin\varphi = \frac{|b|}{d_2}.$$

三行关系式在后续推导中承担三重作用：

▼**源距解耦作用**：交会角 φ 仅经由深度偏差 Δ 与横向偏移 b 决定，与源距 d_1 的绝对取值无关。这是后续最坏化鲁棒处理的理论基础，对应 5.2 节提出的**最优决策不依赖未知源距**的建模难点；

▼退化构型判据：由关系式 $\sin\varphi = \frac{|b|}{d_2}$ 可直接看出，当横向偏移 $b = 0 \Rightarrow \sin\varphi = 0$ ，对应两视线共线的零增益退化构型，可直接用于判定与排除退化解；

▼最优构型条件：由 $\cos\varphi = \frac{\Delta}{d_2}$ 可知，当 $\Delta = 0$ 时 $\varphi = 90^\circ$ ，对应两视线正交的最优定位构型，是最优性定理的直接代数依据。

注（实现约定）：归约坐标系仅用于理论推导，所有最终结果都必须经逆变换还原到原始坐标系后输出。

5.2.5 最优构型与最优性定理

本小节从目标函数、正交最优性、几何验证、准则无关性与退化情形五个层面刻画第二检测点的最优构型，核心定理的详细推导证明移至附录 A.3，正文仅保留结论与工程应用价值。

（1）目标函数

单条方位线在角误差 ε 下于源距处产生的横向位置偏移为 $d \cdot \varepsilon$ （即距离乘以角度）；在两条方位线的交点处，该偏移又被几何因子 $\frac{1}{\sin\varphi}$ 放大，综合可得交会位置不确定度

$$E(S_2) \approx \varepsilon \cdot \frac{\sqrt{d_1^2 + d_2^2}}{\sin\varphi}$$

式中三个因子的物理意义清晰： ε 表征观测精度， $\sqrt{d_1^2 + d_2^2}$ 为与源距相关的尺度因子， $\frac{1}{\sin\varphi}$ 则是几何放大因子，即两站交会下的几何精度衰减因子（GDOP）^[7]。

注（位置不确定度 E 的严格身份——最优实验设计准则）：上式并非经验近似式，而是由方位观测的 Fisher 信息矩阵严格推导所得：其逆矩阵的迹对应 1σ 意义下位置参数的均方根误差。因此本文采用的目标函数正是标准的 A-最优实验设计准则，而非经验拟合公式[7]。完整推导见附录 A.3。

（2）定理 5.2-1（正交最优性）

定理陈述：固定源距 d_1 与横向偏移 $|b| > 0$ ，则位置不确定度 E 作为纵向坐标 a 的函数，在 $a = d_1$ 处取得唯一最小值。

证明核心思想：深度偏差 Δ 在目标函数中仅以平方 Δ^2 的形式出现，两个因式均随 Δ^2 单调递增，故 E 在 $\Delta=0$ （即 $a = d_1$ ）处取得唯一最小值。完整证明见附录 A.3。

推论 5.2-1：在最优点处 $\cos\varphi = 0$ ，亦即 $\varphi = 90^\circ$ ，两条视线彼此正交，位置误差椭圆退化为各向同性的圆形。

推论 5.2-2（几何表述）：最优的第二检测点位于过干扰源且垂直于视线 S_1G'' 的直线上，也就是与干扰源的正侧方对齐。

推论 5.2-3（Thales 等价表述）： $\varphi = 90^\circ$ （即 $\angle S_1GS_2 = 90^\circ$ ）等价于干扰源 G 恰好落在以 S_1S_2 为直径的圆上，这正是 Thales 定理。

（3）定理 5.2-2（外接圆分解：正交最优性的第二证明）

定理 5.2-1 的上述证明依托 E 对 Δ^2 的单调性；下面换用外接圆给出一个几何直观更强的独立证明，并由此揭示目标函数的“尺度—形状”分解。

记两检测点连线为 $L = |S_1 S_2|$ ，以 R_c 表示三角形 $\triangle S_1 G S_2$ 的外接圆半径。由正弦定理，边 L 所对的圆周角恰为 φ ，因此有

$$\frac{L}{\sin \varphi} = 2R_c \Rightarrow \frac{1}{\sin \varphi} = \frac{2R_c}{L}$$

将其代入位置不确定度表达式，即得到如下尺度—形状分解式：

$$E = \varepsilon \cdot \sqrt{d_1^2 + d_2^2} \cdot \left(\frac{2R_c}{L} \right)$$

命题 5.2-2：对任意非退化三角形，其形状因子恒满足

$$\frac{2R_c}{L} \geq 1$$

其中等号成立，当且仅当 $\varphi = \angle S_1 G S_2 = 90^\circ$ 。

上述不等式的完整证明见附录 A.3。

几何含义： $\frac{R_c \geq L}{2}$ 表示“外接圆半径不小于任一边长度的一半”，等号仅在该边为外接圆直径时成立，这恰是 Thales 定理的另一种表述。

推论 5.2-4（最优构型刻画）：结合命题 5.2-2 可得 $E \geq \varepsilon \cdot \sqrt{d_1^2 + d_2^2}$ ，且等号当且仅当 $\varphi = 90^\circ$ 。此时三角形 $\triangle S_1 G S_2$ 在干扰源 G 处为直角， $S_1 S_2$ 为斜边并满足 $L^2 = d_1^2 + d_2^2$ ，外接圆恰以 $S_1 S_2$ 为直径，即命题 5.2-2 所述的 Thales 圆，形状因子同时取到最小值 1。

综上，最优第二检测点可完整刻画为：使三角形 $\triangle S_1 G S_2$ 在干扰源处为直角三角形，且其外接圆恰为以 $S_1 S_2$ 为直径的圆。

注（两条证明路径的分工）：定理 5.2-1 借助目标函数对 Δ^2 的单调性给出最优点的位置坐标（ $a = d_1$ ）；命题 5.2-2 则借助正弦定理给出最优构型的几何形状（源处直角、外接圆为 Thales 圆）。两条路径相互独立而结论一致，可彼此印证。

（4）命题 5.2-3（准则无关最优性）

命题陈述：上述最优性结论与最优性准则的具体选取无关——无论是 A —最优（ $\min \text{trace} M^{-1}$ ）、 D —最优（ $\max \det M$ ），还是直接令位置不确定度 E 最小，三者给出的最优第二点完全相同，均为 $a = d_1$ 。

证明核心思想：深度偏差 Δ 在 Fisher 信息矩阵的特征谱中仅以 Δ^2 的形式出现，故所有仅依赖特征谱的最优性准则均在 $\Delta=0$ 处取得最优解。完整证明见附录 A.3。

注：这一结论将“正侧方最优”从“恰当地选择了某个目标函数所得的结果”，提升为“由交会几何结构本身决定的内在性质”，从而保证了结论的稳健性。

（5）命题 5.2-4（退化）

命题陈述：当 $b = 0$ 时， S_1 、 S_2 与干扰源 G 三点共线，两条示向度射线彼此重合，此时 $\sin \varphi = 0$ ，位置不确定度 E 趋于发散。

推论（反直觉结论）：沿示向度方向前移对定位没有任何信息增益。“朝干扰源方向前进一段再测一次”这一直觉上最自然的做法，恰恰是最无效的构型；要改善定位，第二检测点必须相对示向度方向作横向偏移。

5.2.6 候选区域求解与构造方法

本小节基于最优构型定理，对未知源距做最坏化鲁棒处理，推导同时满足交会角质量与可探测性双重约束的候选区域，给出简化与完整两级构造方案，并说明本问题的解析可解性。

（1）鲁棒化处理与边界推导

由于真实源距未知，纵向坐标只能取源距中值 $a = \hat{d}$ 作为最优估计，真实深度偏差满足 $|\Delta| = |d_1 - \hat{d}| \leq \Delta d$ 。为保证选点策略对区间内任意源距均成立，需对角度质量、可探测距离两项约束做最坏化处理。要求下述两项约束对所有 $\Delta \in [-\Delta d, \Delta d]$ 一致成立：

① **角度质量约束**：要求 $\sin\varphi \geq \sin\varphi_{\min}$ 。由 5.1.4 节三行关系式 $\sin\varphi = \frac{|b|}{\sqrt{\Delta^2 + b^2}}$ 可知，其最坏情形在深度偏差取到端点 $|\Delta| = \Delta d$ 时达到，由此解得

$$|b|^2 \geq \sin(\varphi_{\min})^2 \cdot (\Delta d^2 + b^2) \Rightarrow b^2 \cdot \cos(\varphi_{\min})^2 \geq \Delta d^2 \cdot \sin(\varphi_{\min})^2 \Rightarrow b_{\min} = \Delta d \cdot \tan\varphi_{\min}$$

② **可探测约束**：要求第二检测点到源的距离 $d_2 = \sqrt{\Delta^2 + b^2} \leq R_{\text{worst}}$ ；其最坏情形同样出现在 $|\Delta| = \Delta d$ 处，由此解得

$$\Delta d^2 + b^2 \leq R_{\text{worst}}^2 \Rightarrow b_{\max} = \sqrt{R_{\text{worst}}^2 - \Delta d^2}$$

注（实现约定）：由于目标函数 E 与上述两条约束都关于 Δ^2 单调，最坏情形确实只可能出现在区间端点；尽管如此，实现时仍应对整个不确定区间作密集扫描以作交叉校验，并在文档中注明这一单调性依据。

（2）两级候选区域构造

简化版候选区域（固定纵向中值）：

将纵向坐标 a 固定为源距中值 $\hat{d}$ ，候选区域的表达式为：

$$A = S_1 + \hat{d} \cdot u + b \cdot v: b \in \pm[b_{\min}, b_{\max}]$$

此时它是关于示向度方向对称的两条短线段。操作简便，可现场快速布设直接给出推荐点位。

完整版候选区域（纵向可变范围）：

允许纵向坐标 a 在中值 $\hat{d}$ 附近变动，记纵向可行幅度 $a_{\text{span}} = R_{\text{worst}} \cdot \cos\varphi_{\min} - \Delta d$ 、深度裕度为 $m(a) = |a - \hat{d}| + \Delta d$ ，则候选区域表达式为：

$$A' = S_1 + a \cdot u + b \cdot v: |a - \hat{d}| \leq a_{\text{span}}, m(a) \cdot \tan\varphi_{\min} \leq |b| \leq \sqrt{R_{\text{worst}}^2 - m(a)^2}$$

此时它对应于 (a, b) 归约平面上关于示向度方向对称的两片翼形区域。体现模型的一般性，适用于理论灵敏度分析、全域建模。

两级方案取舍说明：简化版将纵向位置锁定为源距最优估计，结构简单便于现场执行；完整版放开纵向自由度，候选区域扩展为翼形，覆盖全部可行构型。两者并行给出，可根据工程场景选用。

（3）解析求解说明

本问题的最优构型已由定理 5.2-1 以闭式给出，候选区域的两条边界均可由不等式直接解析求解，全过程无需迭代搜索。因此本文不采用模拟退火、梯度下降等数值优化算法，理由如下：

问题性质：确定性解析可解问题不存在搜索解空间，最优解有严格闭式表达；
精度考量：数值优化方法无法提升结果精度，反而会引入额外数值误差；
实现约定：本文网格扫描仅用于结果验证与图形绘制，不参与核心求解。

5.2.7 模型求解与可视化结果

基于前述候选区域的构造方法，本小节完成基准参数下的定量计算、参数敏感性对照与跨问交叉验证，验证选点策略的有效性与鲁棒性。

1. 基准算例求解

取基准参数： $\hat{d} = 752.5m$ ， $\Delta d = 747.5m$ ， $\varphi_{min} = 40^\circ$ ， $R_{worst} = 1000m$ ，计算得到候选区域的核心几何量如表 5-14 所示。

表 5-14 候选区域计算结果（基准参数）

量	公式	结果
b_{min}	$\Delta d \cdot \tan \varphi_{min}$	627.227m
b_{max}	$\sqrt{R_{worst}^2 - \Delta d^2}$	664.262m
候选区宽度 w	$b_{max} - b_{min}$	37.035m
端点交会角	$\arcsin\left(\frac{b}{d_2}\right)$	$40.000^\circ (b_{min}) / 41.626^\circ (b_{max})$ （仅 $\alpha = 0$ 时）
$ S_1 S_2 $ 范围	$\sqrt{\hat{d}^2 + b^2}$	$979.627 \rightarrow 1003.743m$
移动耗时 ($\frac{5m}{s}$)	$\frac{ S_1 S_2 }{5}$	$195.93 \rightarrow 200.75s$
名义定位误差 E ($\Delta = 0$)	$\varepsilon \cdot \sqrt{\hat{d}^2 + b^2}$	17.098m
可探测余量 (b_{min} 处)	$R_{worst} - d_2$	24.208m

结果解读：基准情形下候选区域宽度仅 37.04m。表明在源距完全未知的前提下，同时满足交会角不低于 40° 与全程可探测，双重约束的可选范围较窄，其根源在于源距不确定半径 Δd 已接近可行上限。名义定位误差约为 17.10m，与 1° 测向误差在千米尺度的横向放大量（17.455m）处于同一量级，与问题一的误差放大结论自洽；该误差仍超过 20m 清除半径的一半，清除半径的一半，再次说明单次定位后需借助渐进逼近才能保证可靠清除。

2. 参数敏感性对照

为分析源距不确定度与交会角要求的权衡关系，选取三组典型参数进行对照，验证可行域边界规律，结果如表 5-15 所示。

表 5-15 对照算例

算例	$\Delta d(m)$	φ_{min}	$b_{min}(m)$	$b_{max}(m)$	可行性
窄区间	400	60°	692.820	916.515	可行
基准	747.5	40°	627.227	664.262	可行

超限	747.5	60°	1294.708	664.262	不可行
----	-------	-----	----------	---------	-----

结果解读：当源距不确定半径 Δd 由 747.5 m 收窄到 400 m 时，可保证的交会角由 40° 提升至 60°，候选区域宽度也由 37m 扩展到 224m。这表明，先验源距的不确定性越小，选点的自由度越大；反之，当 $\Delta d = 747.5$ 而仍要求 $\varphi_{min} = 60^\circ$ 时，便有 $b_{min} > b_{max}$ ，候选区域为空集，意味着该交会角要求在现有先验下不可能实现。

(3) 跨问交叉验证与约束讨论

为检验本问选点规则的有效性，将本问候选点位与问题一基准算例进行跨问交叉验证。问题一基准算例取 $S_1 = (0,0)$ 、 $S_2 = (600,0)$ 、干扰源位于 $(300,500)$ 、误差半角 $\varepsilon = 1^\circ$ ），验证结果如表 5-16 所示。

表 5-16 跨问交叉验证

配置	S_2	$ S_1 S_2 $	交会角 φ	定位区域直径 D	RMS 误差 E
问题一原例	(600,0)	600.00m	61.92°	39.598m	16.31m
问题二候选位 ($b = b_{min}$ 端)	(-150.68,967.97)	979.63m	74.89°	35.414m	15.78m
问题二候选位 ($b = b_{max}$ 端)	(-182.44,987.02)	1003.74m	75.69°	36.151m	16.21m
改善（取 b_{min} 端）	—	+63.3%	—	-10.57	-3.25

结果解读：按照本问给出的规则，将第二检测点移至候选区域内 $b = b_{min}$ 端后，定位区域直径由 39.598m 下降为 35.414m，降幅 10.57%；相应代价是两检测点间距由 600m 增加到 979.63m，增幅 63.3%。两组结果在数学上彼此印证，说明本问选点规则确实带来了可量化的精度改善。

同时注意到，直径 D 与均方根误差 E 的降幅并不相同（分别为 10.57% 与 3.25%），二者属于不同尺度的不确定度量，不能相互替代；二者之比 $\rho = \frac{D}{E}$ 的实测值落在 2.23~2.43 区间，且 $\rho = 2$ 仅在 $\varphi = 90^\circ$ 的对称构型下取到^[4]。在实现层面，本跨问验证中的最小包围圆半径 R_{MEC} 复用问题一的算法实现^[5]，定位区域直径 D 则复用旋转卡壳算法实现^[10]。

鲁棒约束的必要性：为说明非退化约束的实质约束力，这里给出给出对照分析：若放宽鲁棒约束、直接使用真实源距 $d_1 = 583.1m$ （即令 $a = d_1$ ，从而 $\varphi = 90^\circ$ ），形式上可得到直径仅 27.154m 的更优结果。但该点纵向坐标恰等于真实源距，属于依赖真实源距的**事后最优**，而非决策时可保证的**事前最优**；且其横向偏移 $|b| = 514.5m < b_{min} = 627.2m$ ，仍落在候选区域之外。这一对照表明鲁棒约束并非可有可无的形式限制，一旦放宽，所得结论便失去工程鲁棒意义。

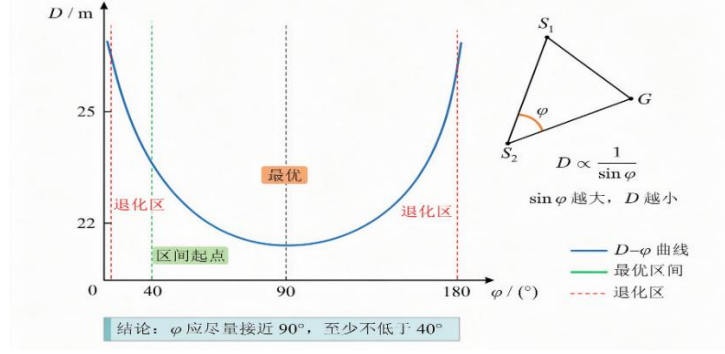


图 5-5 权衡曲线 ($\varphi_{min}^{max} vs \Delta d$)

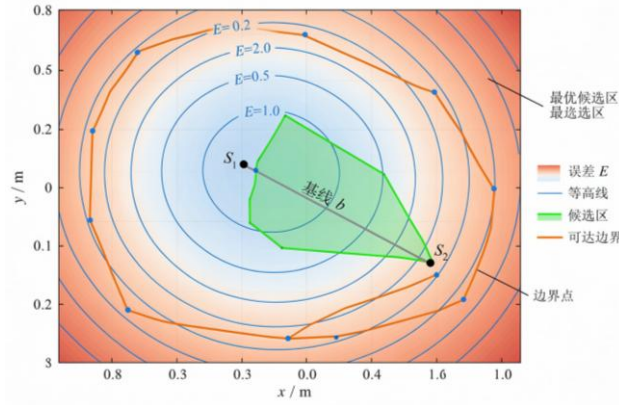


图 5-6 E 等高线与可行域边界

5.2.8 可行性分析与边界验证

本节推导候选区域的可行性判据与可达交会角上界，区分基准中线情形与含示向度误差的广义情形分别讨论。核心定理的详细推导证明移至附录A.3，正文仅保留结论与工程意义。

(1) 基准情形：可行性不等式

定理 5.2 (基准可行性判据) 在干扰源位于测量中线（方向偏差 $\alpha = 0$ ）的前提下，候选区域非空当且仅当：

$$\Delta d \cdot \sec \varphi_{min} \leq R_{worst} \Leftrightarrow \Delta d \leq R_{worst} \cdot \cos \varphi_{min}$$

等价地，当源距不确定半径为 Δd 时，可保证的交会角上界为：

$$\varphi_{min} \leq \arccos \frac{\Delta d}{R_{worst}}$$

核心思想：候选区域非空等价于横向偏移下界不超过上界，经三角恒等变换可简化为上述简洁判据。本定理是下文广义情形在 $\alpha = 0$ 下的特例，完整证明见附录A.3。

(2) 广义情形：含示向度误差的可行性上界

考虑题设示向度误差 $\alpha \in [-\varepsilon, \varepsilon]$ 的最坏化影响，需对角度质量、可探测距离两条约束分别取极值，此时基准情形的单式判据不再充分。

定理 5.3（广义可行性上界） 设干扰源源距 $r \in (5, R_{\{max\}}]$ 、方向偏差 $|\alpha| \leq \varepsilon$ ，则交会角与站-源距离需分别满足最坏化约束，且两条约束的最坏方向恰好相反：角度约束在 $\alpha = +\varepsilon$ 处最坏，距离约束在 $\alpha = -\varepsilon$ 处最坏。

基准参数计算结果：含示向度误差时，横向偏移下界 $b_{\{min\}}^{\alpha} = 650.00m$ 、上界 $b_{min}^a = 638.00m$ ， $b_{max}^a = 638.00m$ ， $b_{min}^a > b_{max}^a$ 候选区域为空集。

推论（可达交会角上界） 全域寻优下，本问能够保证的最大交会角为带约束极值问题：

$$\varphi_{min}^{max} = \max_{a,b} \min_{\alpha \in [-\varepsilon, \varepsilon], r \in [5, R_{max}]} \arcsin \frac{a \cdot \sin \alpha - b \cdot \cos \alpha}{d_2}$$

$$s.t. \max_{r \in [5, R_{max}]} d_2(r, \alpha) \leq R_{worst}$$

数值求解得该上界为 39.6161° （最优值 $(a, b) = (764, 651)$ ）。作为对照， $\alpha = 0$ 时上界为 41.626° ，可见 $\pm 1^\circ$ 的示向度误差使可达上界下降约 2.0° 。

证明要点：交会角分子与源距无关，距离平方关于源距为开口向上的抛物线，最大值必在区间端点；两条约束最坏方向相反。完整证明见附录A.3。

（3）结果汇总

基准参数下的可行性边界结果汇总如下表：

表 5-17 可行性与界（基准参数）

几何量	计算公式	结果
可保证交会角上界（ $\alpha = 0$ ，定理 5.2）	$\arccos(\Delta d / R_{\{worst\}})$	41.626°
含示向度误差的上界（定理 5.3）	上述极值问题求解	39.6161°
$\alpha = 0$ 时的候选区域区间	$[\Delta d \cdot \tan \varphi_{\{min\}}, \sqrt{R^2 - \Delta d^2}]$	$[627.227, 664.262]m$
含 α 时的候选区域	定理 5.3 两条不等式约束	空集（ $650.00 > 638.00$ ）
Δd 可行上限（取 $\varphi_{\{min\}} = 40^\circ$ ）	$R_{\{worst\}} \cdot \cos \varphi_{\{min\}}$	$766.044m$

（4）讨论：两个独立的信息缺口

源距未知与示向度误差是两个相互独立的信息缺口：前者通过 $\arccos(\Delta d / R_{\{worst\}})$ 决定交会角的上限尺度，后者在该上限基础上再削去约 2° 。两者叠加使候选区域在 $\varphi_{\{min\}} = 40^\circ$ 时恰好消失，这是先验信息不足导致的固有边界，而非算法能力不足。

因此本问结论严谨表述为：在源距完全未知（ $\Delta d = 747.5m$ ）且示向度误差为 $\pm 1^\circ$ 的条件下，两检测点布设最多只能保证约 39.6° 的交会角。若要达到更高要求，需补充场强估计收窄源距区间，或增设观测点引入冗余约束。

5.3 问题三：未知数量干扰源的三层逻辑策略

本节将前两问的单源交会定位结论拓展至多源未知场景，研究目标区域内干扰源个数与位置均未知时，机器狗自原点出发、保障全部清除前提下的最快搜索定位清除策略。与前两问单源静态几何分析不同，本问属于在线序贯决策问题，依次完成三层递进：理论层证明覆盖、定位、清除、停止四大核心判据；工程层

提出径向布点与任务表融合调度两项优化；实证层通过仿真验证策略完备性与效率。

●**源数未知约束**：干扰源总数在 10 - 16 个之间且具体未知，接口不返回源总数，停止判据不能依赖计数。

●**三层逻辑架构**：检测点覆盖保证可发现，角域交会保证可定位，最小包围圆判据保证可清除，三层环环相扣。

●**在线序贯决策**：每一步移动决策仅基于当前已获取的观测信息，扫描与清除融合为一条巡游路径，而非两个独立阶段。

●**完备性停止准则**：以1000-覆盖加全频道状态穷尽作为全部清除的充要判据，判据不依赖源总数

对上述问题进行数学抽象与建模规范如下：

已知条件：目标圆域半径1800 m、最坏接收半径1000 m、光学清除半径20 m、示向度误差 $\pm 1^\circ$ 、频道数20、源数 $k \in [10, 16]$ 且未知。

未知变量：各干扰源位置 G_i ($i = 1, \dots, k$) 及总数 k ；检测点集 P 的布设方案；每步的移动目标与清除方式选择。

约束条件：**C1** 1000-覆盖，每个源至少被1个检测点看见；**C2** 双观测约束，交会定位需 2 条异点示向度；**C3** 现实时间 ≤ 1200 s。

输出目标：主输出为搜索定位清除策略与算法；副输出为清除干扰源比例与平均定位清除时间两项指标。

围绕上述建模目标，本节分为以下 8 个小节：

- 5.3.1：数据约定与双时钟体系 | ●5.3.5：布点优化与径向构型
- 5.3.2：覆盖层下界与三角格构型 | ●5.3.6：侦察调度与任务表融合
- 5.3.3：定位清除判据与充要性 | ●5.3.7：清除分档与工程保护
- 5.3.4：渐进逼近与收缩引理 | ●5.3.8：时间下界与仿真验证

5.3.1 数据约定与双时钟体系

为保证后续几何推导与运动计算的参照一致，本问沿用5.1.1节的平面坐标系与角度约定：以目标圆域中心为原点，正东方向为 x 轴正方向、正北方向为 y 轴正方向，空间单位为米；方位角自 x 轴逆时针度量，沿用归一化角度差函数避免角度跨零点的缠绕误差，本小节需要对时间核算做严格的区分。

时间核算严格区分双时钟体系，二者口径独立、不可混用：

虚拟时钟 T_{vir} ：累计移动、测量、频道切换、光学定位与清除操作的耗时，作为**平均定位清除时间**指标的计算分子；

现实墙钟 T_{real} ：自/enter指令起至任务结束的实际运行时间，须满足 $T_{real} \leq 1200$ s的硬性时限。模拟器中虚拟时间瞬时推进，现实墙钟仅约约2~3 s。

注（考核口径的病态激励）：题面以被清除干扰源个数作为平均时间的分母，存在“漏检源反而指标更优”的病态激励。本文严格按此口径实现，同步报告清除源个数作为旁证，便于漏检情形的核查。

5.3.2 覆盖层下界与三角格构型

覆盖层的核心目标是保证所有干扰源均可被发现。由于干扰源位置未知，若某源落在全部检测点的有效测量范围之外则始终无法被发现，因此点集 P 必须首先满足如下1000-覆盖条件：

$$\forall G \in D(0,1800), \exists p \in P: \|G - p\| \leq R_{eff} = 1000$$

本小节核心追问：平面等圆覆盖问题中，能否给出检测点数量的严格下界，并确定达到最优覆盖密度的几何构型？

引理 5.3-1（最小检测点数下界，双证） 本文通过两条独立路径得到一致的点数下界，结论彼此印证：

（1）面积界：单检测点有效覆盖圆盘面积为 $\pi \cdot 1000^2$ ，目标圆域面积为 $\pi \cdot 1800^2$ ，以若干等半径圆盘覆盖该圆域，由面积关系即得点数下界 $n \geq (1800/1000)^2 = 3.24$ ，即 $n \geq 4$ 。

（2）覆盖密度界：平面等圆覆盖的最优密度约为 $2\pi/(3\sqrt{3}) \approx 1.2092$ ，该最优值由正三角格构型取得，据此得 $n \geq 1.2092 \times (1800/1000)^2 \approx 3.91$ ，即 $n \geq 4$ 。

正三角格与正方形格两种规则构型中，本文选用正三角格，理由有二：一是相同格点间距下，正三角格最大覆盖空隙 $d/\sqrt{3}$ ，小于正方形格的 $d/\sqrt{2}$ ，且达到理论最优覆盖密度；二是 $d = 1000$ 时正方形格最大空隙为707.1 m，虽满足覆盖要求，但正三角格的覆盖效率更高。

注：理想正三角格裁剪至目标圆域时，边界环带的实际空隙会劣化，本文一律以裁剪后的实测值核算覆盖裕量。该覆盖条件在问题四中将升级为surrounding条件，详见5.4节。

5.3.3 定位清除判据与充要性

单个观测给出“站点+示向度 $\pm 1^\circ$ ”的角域约束，其严格定义见5.1.4节。两个角域求交（凸多边形布尔交），再截断到目标圆域 $r \leq 1800$ ，得到定位区域 L 。取 L 的最小包围圆（Welzl算法），得到圆心 c^* 与半径 R_{MEC} ：

$$(c^*), R_{MEC} = \text{Welzl}(L)$$

R_{MEC} 就是“源离 c^* 最远可能有多远”，是清除层的唯一判据输入。只用前两个观测：再多的观测对最小包围圆没有贡献（算法只取前两条），所以后续观测不必等、也不必重复测——这条性质直接支撑了5.3.6节的免测集优化。

全域 R_{MEC} 分布（ $d = 1000$ 、6000点均匀抽样）：中位数55.0 m、p95为453 m、最大值750 m（ $= d/2$ ）。其中81.6%的面积满足 $R_{MEC} \leq 20$ m可直接清除，32.7%的可解区域超过扫掠/homing拐点84.0369 m需渐进逼近。

定理 5.3-1（清除判据）：基于 R_{MEC} 的定义，本小节给出清除成功的充要判据，这是整个清除层的理论核心。

设定位区域 L 为紧凸集，记 c^* 为其最小包围圆的圆心、 R_{MEC} 为最小包围圆半径。则在 c^* 处执行清除操作能够成功，当且仅当 $R_{MEC} \leq 20$ m。

证明：充分性（ $\Leftarrow$ ）。由最小包围圆的定义，对区域内任意点均有 $\|x - c^*\| \leq R_{MEC}$ ；而真实干扰源满足 $G \in L$ ，故 $\|G - c^*\| \leq R_{MEC} \leq 20$ ，即真源到清除点的距离满足清除半径要求，/clear操作成功。

必要性 ($\Rightarrow$)。反设 $/clear$ 成功但 $R_{MEC} > 20$ ，则最小包围圆上存在顶点 x 使 $\|x - c^*\| > 20$ ；若真源恰好位于该顶点附近，则清除失败，与“在 c^* 处清除必成功”矛盾。证毕。

注（两条实现红线）：上述判据在实现中有两点极易出错，特列为必须遵守的红线：（1）清除点必须取最小包围圆圆心 c^* ，不可取定位区域几何质心。当 L 形态细长时，质心到远端顶点的距离可能超过 R_{MEC} ，此时在质心处清除必然失败；（2） c^* 在全文中统一称为“最小包围圆圆心”，不使用易混淆的同类术语。

5.3.4 渐进逼近与收缩引理

当 $R_{MEC} > 84.0369\text{ m}$ 时，直接清除与扫掠均不可行，须采用渐进逼近（*homing*）策略：沿所测方位逐步前进，利用方位观测的方向信息不断逼近干扰源。本小节给出渐进逼近必然收敛的解析依据，以及不依赖源总数的完备性停止判据。

引理 5.3-2（收缩率与方位误差无关）：设当前点到干扰源的估计距离为 d ，光学精确定位给出的方位偏差实现值为 α （满足 $|\alpha| \leq 1^\circ$ ，且在同一地点保持固定）。若沿所测方位移动 s ，则移动后的新距离为：

$$d' = (d^2 + s^2 - 2ds \cdot \cos \alpha) = d \cdot (\sqrt{1 - 2(s/d)\cos \alpha} + (s/d)^2)$$

证明：不妨将干扰源置于原点、当前点置于 $(d, 0)$ ，设测得的方位偏差为 α 。沿该方位移动距离 s 后到达 $(d + s \cdot \cos \alpha, s \cdot \sin \alpha)$ ，其到源的距离平方为 $(d + s \cdot \cos \alpha)^2 + (s \cdot \sin \alpha)^2 = d^2 + s^2 + 2ds \cdot \cos \alpha$ ；注意方位偏差的符号约定，开方即得上式。两种写法在 $\alpha \in [-1^\circ, 1^\circ]$ 范围内仅相差高阶小量。

要点在于，收缩率与方位偏差 α 相互独立：这正是渐进逼近必然收敛的解析依据，且整个收敛过程无需事先获知 α 的具体数值。数值上，取步长 $s = 300\text{ m}$ 、初始距离 $d = 800\text{ m}$ ，距离依次收敛为 $800 \rightarrow 525 \rightarrow 325 \rightarrow 180 \rightarrow 90 \rightarrow 40 \rightarrow 15\text{ m}$ ，仅6步便进入 20 m 的近距离值。

定理 5.3-2（停止条件的完备性）：渐进逼近的收敛性保证了单个干扰源最终可被清除，但本问的核心困难在于：源总数未知，如何判定“全部干扰源均已清除”？本小节给出不依赖源总数的完备性停止定理。

设检测点集 P 满足1000-覆盖，且测试结束时对每一个频道 c ，其状态要么为“已清除”，要么为“已确认空”；其中“已确认空”定义为该频道在全部13个检测点都返回 no_{signal} ：

$$“已确认空” \Leftrightarrow \forall p \in P: \sigma_c(p) = no_{signal}$$

则目标区域内的全部干扰源均已被清除，即清除比例为100%。

证明（反证法）：假设仍存在未被清除的干扰源 G ，其频道为 c 、有效半径满足 $R_{eff} \geq 1000$ 。由1000-覆盖性质，必存在检测点 $p \in P$ 使得 $\|G - p\| \leq 1000 \leq R_{eff}$ ，于是在 p 处必能测得该源的方向信息，即 $\sigma_c(p) \in \{direction, near\}$ ，与“该频道已确认空”矛盾。因此不存在未清除的源。证毕。

推论 5.3-1（无需预知干扰源总数）：定理5.3-2的停止判据只依赖各频道状态 $\sigma(c)$ 与检测点集 P ，并不需要预先知道干扰源总数 k ；因此本策略能够在 k 未知的条件下可靠地判定何时停止。

注（完备性的实现保障）：要使上述定理在实现中不被架空，必须配套以下两条规则：（1）干扰源计数必须按频道去重。若把同一检测点重复返回的 *direction* 误当作“全网格已确认空”，会导致流程提前终止而漏掉干扰源；正确的判据是 $\forall p \in P: \sigma_c(p) = no_{signal}$ 。（2）扫掠中心集必须完整遍历，不得截断。

5.3.5 布点优化与径向构型

5.3.2节确立了正三角格的理论最优性，但将无限正三角格裁剪到半径1800 m的圆域后，存在边界环带覆盖空隙劣化、自原点出发的开放巡游路径偏长两个工程问题。本节在正三角格理论上提出径向布点优化方案。

网格间距设计承接问题二的交会几何结论：对称双站且干扰源位于两相邻格点连线中点附近时，交会角取正三角格的自然角60°，此时定位区域的尺度满足 $R_{MEC} \leq d/2$ 。要使干扰源得以直接清除而无需扫掠，由清除判据 $R_{MEC} \leq 20$ 可推得网格间距须满足 $d \leq 992.2912 m$ 。

本文采用径向布点：取中心1点、内环6点（半径1000 m、相位0°）、外环6点（半径1300 m、相位30°），共13个检测点，两环错开30°以填角。该构型的数学表达为：

$$P = \{(0,0)\} \cup \{1000 \cdot (\cos\theta, \sin\theta) | \theta = k\pi/3, k = 0, \dots, 5\} \cup \{1300 \cdot (\cos\theta, \sin\theta) | \theta = \pi/6 + k\pi/3, k = 0, \dots, 5\}$$

该构型与正三角格的关键指标对比如下表所示：

表 5-18 正三角格与径向布点的关键指标对比

指标	正三角格 $d = 1000$	径向布点 $r_{out} = 1300$	说明
检测点数	10 – 12	13	径向为精确13点
1-覆盖空隙	804.61 m	811.60 m	余量分别为195.4/188.4 m
第2近邻最大值	1059.39 m	1059.39 m	由内环60°间隔决定，不变
开放巡游长度	约12000 m	8283 m	降幅31.0%
2-观测约束	满足	满足	每点到最近两检测点 $\leq 1000 m$

外环半径取1300而非三角格天然的1732，是覆盖效果与巡游效率的核心权衡：1-覆盖由内环与两环错开30°填角共同决定、第2近邻由内环的60°间隔决定，两者对外环半径基本无感；而开放巡游长度由外环半径直接决定，收得更紧则路径更短，若收至 $r_{out} = 1100$ 、1000，会让边界源的最近检测点更远，渐进逼近代价上涨。实测对比： $r_{out} = 1100$ 时均摊313.6 s/源、 $r_{out} = 1000$ 时339.6 s/源，均劣于 $r_{out} = 1300$ 的306.9 s/源

5.3.6 侦察调度与任务表融合

侦察阶段的核心问题是：传统串行策略先扫完全部格点再回头清除，存在大量“去源再折返”的无效移动，离线同算例总移动达27878 m，而格点间应有行程仅约12000 m，即其中无效行程约15000 m。

本文采用任务表融合调度：将剩余格点与已定位未清源合并为同一张任务表，每步对全表做最近邻初始化加2-opt局部优化，取其最优巡游的第一站执行：

●若第一站为格点：在该点扫描所有“未清除且不在待清队列”的频道，拿到2条示向度即交会定位入待清队列；

●若第一站为源：就地按三路分档清除，成功标记已清除，失败转入兜底阶段。

该调度将扫描与清除行程融合为单条巡游，离线同算例总移动降至17626 m，降幅36.8%。选取**整表最优巡游第一站**而非**最近单个任务**，可避免逐点贪心导致的短视效应，兼顾全局路径代价。

此外采用免测集优化：扫描时跳过已在待清队列的频道——交会定位仅需前两个观测，重复测量纯为浪费。实测白测由26.5次/局降至2~7次/局，仅减少检测与切换耗时，不影响移动分量。

5.3.7 清除分档与工程保护

基于定理5.3-1的清除判据，本文按 R_{MEC} 将清除分为三档。分档拐点由两类成本的平衡确定：扫掠成本随 R_{MEC} 的平方增长，单次渐进逼近成本约213.49 s（与 R_{MEC} 无关）。令两类成本相等，即 $10 \cdot [1.2092 \cdot (R/20)^2] = 213.49$ ，解得 $R^* = 84.0369 m$ ，此即扫掠与渐进逼近之间的分档拐点。

表 5-19 清除三档分流

判据	清除方式	典型成本	依据
$R_{MEC} \leq 20 m$	直接清除：走到 c^* 一次/clear	5 s	清除半径20 m $\Rightarrow$ 源必在判距内
$20 < R_{MEC} \leq 84.0369 m$	定向短走扫掠： c^* 测方位 $\rightarrow$ 沿方位走20 m $\rightarrow$ 清 $\rightarrow$ 重复	$\approx 10 \cdot N_{sweep} s$	1°误差在 $R \leq 84 m$ 处横偏 $\leq 1.5 m$
$R_{MEC} > 84.0369 m$	渐进逼近（ <i>homing</i> ）：只前进不后退，方位翻转步长减半	$\approx 213 s$	步长几何衰减 $\Rightarrow$ 必然收敛

扫掠清除的完备性由覆盖论证保证。*/clear*的成败仅取决于距离，与干扰源朝向无关，本质为距离判别器。生产版采用定向短走扫掠，无需蛮力铺点：在 c^* 处测一次示向度，沿该方位前进一个清除半径（20 m）后执行*/clear*，若失败则重复。在方位误差 $\leq 1^\circ$ 时，距离 R 处的横向偏移 $\leq 0.0175R$ ，当 $R \leq 84.0369 m$ 时横偏 $\leq 1.5 m$ ，而每20 m采一点，故最近采样点必落在清除半径20 m内。实测单次扫掠仅需*/clear* = 2次、*/measure* = 1次、行程20 m。

三重工程保护：在收缩引理基础上补充三重保护，避免极端情形发散：

- ①只前进不后退，避免往返乒乓；
- ②步长设上限300 m，方位翻转时步长减半，形成几何衰减序列保证收敛；
- ③总移动2500 m与迭代12次双上限，极端情形下放弃并记录而非拖垮整局。

构造用例验证（真源(300,400)、起点距源800 m）：9次检测、总移动1069 m、终点距真源1.6 m、清除成功，与解析预测吻合。

收尾两级兜底：主循环结束后执行两级兜底以保证清除比例100%：

阶段B：对清除失败的源，按 c^* 就近重排后逐个重试；

阶段C：对两观测夹角过小、定位区退化的频道，直接沿方位做单方位渐进逼近。（阶段C是清除比例100%的最后保障，曾在真实事故（两观测夹角仅2.2°、定位区被错误截断）中兜住一个打了97次/clear仍未清除的频道。）

5.3.8 时间下界与仿真验证

要发现全部干扰源，检测点必须覆盖整个目标圆域，因此任何覆盖巡游路径的长度都不小于最小生成树长度，取机器狗移动速度为5 m/s，得移动时间下界 $T_{move} \geq L_{MST}/5$ 。该下界仅由覆盖几何要求决定，与具体策略无关，是所有策略的理论下限。径向布点13点的开放巡游长度为8283 m，对应移动时间下界约1657 s；加上检测（13点×20频道×5 s = 1300 s）、切换（约160 s）与清除（约70 s），总虚拟时间粗估约3200 s。

经63局真机演练验证（数据来源于机器狗程序自记录的JSON日志），清除比例100%（凡产出过direction的频道都已成功清除，内部一致性核对口径）。时间计价模型与模拟器费用逐位闭合，可放心做时间构成分解。

表 5-20 63 局真机演练分段总表

阶段	局数	平均源数	平均虚拟时间(s)	平均均摊(s/源)	移动占比	≤ 320s/源
三角格·早期（扫完再清）	4	13.0	6321	496.2	74%	0/4
三角格·生产版（任务表v2）	33	12.5	4597	374.8	74%	6/33
径向 $r_{out} = 1300$ ·修复前	10	13.8	4185	305.8	73%	7/10
径向 $r_{out} = 1300$ ·修复后	10	11.7	3871	334.5	70%	4/10
径向 $r_{out} = 1300$ ·本轮	5	13.4	3721	282.3	72%	5/5

实证结论：两条可直接写进论文的结论：

①移动耗时占比始终为70~74%，是唯一的大头；检测占16~23%、切换占3~4%、清除占1~2%。

②平均虚拟时间从6321 s降到3721 s，降幅 - 41%，且清除比例保持100%。三处优化分别发力：免重复检测压缩检测次数、径向布点降低单源耗时、圆域截断修复减少无效兜底。。

三次正式测试结果如下表所示：

表 5-21 三次正式测试结果

测试案例编码	清除干扰源个数	平均定位清除时间(s)	程序运行时间(s)
formal-p3-1-UVHN-6Q6G-AP6E-UJMW	11	336.84 s	2.38 s
formal-p3-2-SJKZ-XV4T-JD8G-PW5A	12	273.99 s	1.95 s
formal-p3-3-N9RR-FNBA-GFR6-XFGX	12	353.61 s	2.63 s

上述覆盖 - 定位 - 清除策略与验证结论并非孤立设计，而是与其余三问形成逐层递进的理论体系，彼此存在清晰的结论传递与拓展关系。问题一中刻画定位区域的核心输出量 R_{MEC} ，在本问中转变为决定清除方式的判据输入，这是四个问题间最关键的一次结论传递，问题一的区域几何计算也构成本问清除分档策略的量化评价基础。问题二中 $\varphi = 90^\circ$ 的正交最优构型，在本问中落地为网格间距的设计准则——间距 d 决定交会角，进而决定 R_{MEC} 。需注意二者的口径差异：问题二针对单一未知源的单点最优，本问面向位置未知的多个干扰源，采用全域分布口径。

问题四本质上是本问在定向干扰源条件下的自然推广，而本问的完整模型框架也为问题四奠定了基础。

5.4 问题四：全向与定向混合干扰源的检测与清除

本节研究目标区域内同时存在全向源与定向源、且二者总数与定向方向均未知的条件下，如何设计检测点集、搜索策略与清除判据，以保证全部干扰源被发现并清除。与问题三相比，本问的核心困难在于定向源的辐射存在盲区，使“无信号”不再等价于“频道无源”，须在信息缺失下保持检测的鲁棒性。本节依次完成可测性建模、死角存在性证明、保证发现的充要条件、消除死角的布点设计、清除层分档、单观测补全、完备性停止条件与退化自检的完整求解流程。

本问共分为以下十个小节：

- 5.4.1：数据约定与双时钟体系 | ●5.4.6：布点优化与外扩环带构型
- 5.4.2：可测性建模与扇区模型 | ●5.4.7：清除建模与扇区无关性
- 5.4.3：死角存在性与网格漏源 | ●5.4.8：清除分档与扫掠完备性
- 5.4.4：发现条件与充要性判据 | ●5.4.9：定位补全与扇区探针
- 5.4.5：布点优化与外扩环带构型 | ●5.4.10：模型检验与退化自检验证

5.4.1 数据与坐标约定、两时钟

本节全部约定承问题三 § 5.3.1：坐标原点为圆心、正东为 x 轴正向、正北为 y 轴正向，目标区域为半径 1800 m 的圆域；有效接收半径取最坏值 1000 m；虚拟时间与现实墙钟严格分离，“平均定位清除时间”的分子为虚拟时间，现实时间 ≤ 1200 s 为硬约束。本问无新增约定。

5.4.2 可测性建模与扇区模型

定向源的辐射扇区是本问一切推导的起点。单个定向源的可测性本质上是一个几何判定问题：检波器位于何处才能收到信号？本节将定向源的角度扇区转化为与问题一中角域同源的半平面约束，使全部推导可在统一的凸几何框架内完成。

命题 5.4.1（扇区与半平面等价）：设定向源位于 G 、定向方向为单位向量 u ，检波器位于 X 处能收到信号，当且仅当 X 落在以 u 为轴线、半顶角 90° 的扇区内。该扇区等价于以下闭半平面：

$$H(G, u) = \{X: (X - G) \cdot u \geq 0\}$$

证明：由点积定义， $(X - G) \cdot u = \|X - G\| \cdot \|u\| \cdot \cos\angle((X - G), u) = \|X - G\| \cos\angle((X - G), u)$ （因 $\|u\| = 1$ ）。由 $\|X - G\| \geq 0$ 与 $\cos\theta \geq 0 \Leftrightarrow |\theta| \leq 90^\circ$ 即得。证毕。

由此，定向源在 G 处的有效可测域为接收半径盘与该半平面的交：

$$M(G) = D(G, R_{\text{eff}}) \cap H(G, u)$$

即一个半圆盘。半平面与圆盘均为凸集，其交仍为凸集^[7]。此处“闭”半平面（含边界）是关键：边界朝向的源满足 $(X - G) \cdot u = 0$ ，必须计入覆盖，否则恰好指向检测点的源会被误判为盲区。这与问题一中角域取闭集的口径一致——闭集保证极值可达、直径可定义。

5.4.3 死角存在性与网格漏源

命题 5.4.1 将扇区化归为半平面后，一个直接推论是：若将检测点强行限制在圆域内，则边界上朝外的定向源永远无法被发现。这一结论否定了问题三中“检测点覆盖即可保证发现”的推理在本问的直接迁移，是本问必须重新设计布点的根本原因。

定理 5.4.2（死角定理）：设检测点集 $P \subset D(0, 1800)$ 全部落在圆域内，取边界点 $G \in \partial D(0, 1800) \setminus P$ ，令 $u = G/\|G\|$ （朝外法向），则对所有检测点均有：

$$\forall p \in D(0, 1800): (p - G) \cdot u = p \cdot \hat{u} - 1800 \leq 0$$

等号仅当 $p = G$ 时成立。而 $G \notin P$ ，故对所有检测点均有点积严格小于 0，该源在所有检测点处返回 no_signal。

证明： $p \cdot \hat{u} = \|p\| \cos\angle(p, \hat{u}) \leq \|p\| \leq 1800$ ，故 $(p - G) \cdot \hat{u} \leq 0$ ；等号要求 $\|p\| = 1800$ 且 $\angle(p, \hat{u}) = 0$ ，即 $p = G$ 。而 $G \notin P$ ，故 $\forall p \in Q(G) \subset P$ 有 $(p - G) \cdot \hat{u} < 0$ 。证毕。

推论 5.4.2（死角集）： $\partial D \setminus P \subset B$ ，即圆域边界上不属于检测点集的点均属于死角集。这意味着把检测点裁剪在圆域内的网格，必然存在“朝外”的边界源永远测不到——它在所有检测点处都返回 no_signal，因此会被“全格点 no_signal 即判空”的逻辑误判为空频道，造成源被跳过。这正是问题三的推理在本问断掉的地方。

注：定理 5.4.2 只否定了“裁剪网格”，并未否定“问题可解”。死角的成因是布点被人为裁剪在圆域内，而题面明确允许检测点落在圆域之外——因此死角是人为制造的伪影，可由下文 5.4.5 节的外扩环带布点设计消除。

5.4.4 发现条件与充要性判据

既然“覆盖”不足以保证发现，那么保证发现的充要条件是什么？本节给出严格回答：源被检测点包围（surrounding），即源落在其邻域检测点集的凸包内。这一条件比问题三的 1000-覆盖更强，且是可计算、可验证的充要判据。

定理 5.4.3（surrounding 充要定理）：设定向源位于 G 、定向方向为 u ， $Q(G) = \{p \in P: \|p - G\| \leq R_w\}$ 为 G 的邻域检测点集（ $R_w = 1000$ ）。则在 $Q(G)$ 中至少存在一个检测点可测得该源的示向度，当且仅当：

$$\forall u \in S^1, \exists p \in Q(G): (p - G) \cdot u \geq 0 \Leftrightarrow G \in \text{conv}Q(G)$$

其中 $\text{conv}Q(G)$ 表示 $Q(G)$ 的凸包。

证明：

($\Leftarrow$) 设 $G \in \text{conv}Q(G)$ ，即 $G = \sum \lambda_i p_i$ ($\lambda_i \geq 0$, $\sum \lambda_i = 1$)。反设 $\forall p_i: (p_i - G) \cdot u < 0$ ，则 $0 = (G - G) \cdot u = \sum \lambda_i (p_i - G) \cdot u < 0$ ，矛盾。

($\Rightarrow$) 反设 $G \notin \text{conv}Q(G)$ 。由有限点集的凸集分离定理[7][9]，存在法向 $u \neq 0$ 与 $c < 0$ 使 $(p_i - G) \cdot u \leq c < 0$ 对一切 i 成立，与题设矛盾。证毕。

推论 5.4.3: 保证发现当且仅当源被检测点包围（而非被覆盖），且至少需要 3 个非共线检测点。这解释了为什么问题三的 1000-覆盖不够：一个点可以被圆盘罩住，却永远看不见背对它的源。覆盖管“够不够近”，surrounding 管“围不围得住”。

5.4.5 布点优化与外扩环带构型

定理 5.4.3 给出了保证发现的充要条件，接下来需要构造一个处处满足 surrounding 的检测点集。理论上，将三角格点向外扩展一个格距 d 的环带（lattice 档）即可使圆域内任一点的三最近格点都落在环带内，从而由三最近格点的凸包包含该点，保证 surrounding 处处成立，其设计条件为 $d \leq R_{\text{eff}} = 1000$ m。

然而真机演练发现，lattice 档（外扩宽度 $d = 1000$ m，环带外径 2800 m，约 31 点）的移动成本过高：31 点规则格的最小生成树恰约 30 km，其中约 12 km 消耗在 12 个半径 2645.8 m 的圆外点上，而这些点是“规则格补边界三角”的产物，并非 surrounding 的本质需要。为此，本问采用工程优化后的 ring 档：内层保留圆域内正三角格（间距 $d = 1000$ m，共 13 点），外层用半径 1900 m 的正十二边形（12 点）替代规则格外扩环带，合计 25 点。外环必然出圆域（外扩 100 m），这是消除死角的关键——源贴着圆周且朝外发射时，圆内任何点都在盲区，而圆外 100 m 处的检测点可将其纳入半平面。

外环半径的选取：细扫 1870 至 1960 m 全通过 surrounding 自检，2000 m 起开始失败，取 1900 m 留 100 m 缓冲。改动外环半径或点数后必须重跑 surrounding 自检。

surrounding 全域自检：程序启动时对圆域内采样验证 surrounding 条件。采样采用极坐标网格（步长 25 m），边界带[1750,1800] m 内加密到 5 m，合计 20517 个采样点（边界带 4681 点）。对每个采样点 G ，取邻域检测点集 $Q(G) = \{p \in P: \|p - G\| \leq 1000\}$ ，验证 $G \in \text{conv}Q(G)$ 。实测结果：全域失败 0 点（0.00%），边界带失败 0 点（0.00%），第三近邻最大距离 1000.00 m（对 $R_{\text{eff}} = 1000$ 的余量 0.00 m）。

表 5-22 两档布点的 surrounding 自检与成本对比

布点方案	检测点数	Surrounding 全域失败率	边界带失 败率	最远点 距离
lattice 档（理论对照）	约 31	0.00%	0.00%	2800 m
ring 档（本问采用）	25	0.00%	0.00%	1900 m

关于设计余量的说明：ring 档在最坏情形下第三近邻的最大距离恰好等于 $R_{eff} = 1000$ m，即设计条件卡在临界点上，靠的是判据取“不超过”而非“小于”。这一零余量已在局限中如实登记。lattice 档的外扩宽度 $d = 1000$ m 同样卡在阈值上（ $d \leq 1000$ 时失败率 0.00%，1050 时 1.77%，1100 时 7.43%，1200 时 35.5%，1500 时 91.4%），两档均无额外余量。

另有一档 lattice（外扩宽度等于 d 的规则格环带，31 点）保留作对照与回归测试。程序中 `Q4_extensions.generate_extended_grid` 支持两档切换，默认 ring 档。

5.4.6 清除建模与扇区无关性

与发现层因定向源引入而显著复杂化形成对照，清除层在本问反而更简单。题面规定光学清除半径为 20 m，且清除动作不依赖检波器朝向——只要机器狗走到源的 20 m 范围内即可触发清除。这一“反直觉红利”使问题三建立的清除判据在本问完全继承，无需因定向源而修改。

命题 5.4.5（清除判据）：设定位区域为 L ，其最小包围圆半径为 R_{MEC} 。则：

$$R_{MEC} \leq 20\text{m} \Rightarrow \text{机器狗行至 } L \text{ 的最小包围圆圆心处, 一次清除必成功}$$

且该判据与源的定向方向 u 无关。因此无论源朝哪，只要机器狗走到 20 m 内即可清除。这一“反直觉红利”使问题三引入的扫掠清除在本问补上了最脆弱的环节。

注：命题 5.4.5 是本问“发现层复杂化、清除层简化”这一不对称结构的集中体现。发现层需要 surrounding（至少 3 个非共线检测点），而清除层仅需距离 ≤ 20 m（与方向无关）。这一不对称性源于题面对光学清除机制的设定：清除动作是全向的，不依赖检波器朝向。

5.4.7 清除分档与扫掠完备性

基于命题 5.4.5 的清除判据，本节沿用问题三的三路分档策略，并给出扫掠清除的完备性证明与分档拐点的精确计算。

定理 5.4.6（扫掠清除完备性）：设 $G \in L$ ， $\{c_i\}$ 是覆盖 L 的 20 m 半径圆盘中心集，则依次在 c_i 处执行清除，必有一次成功。

证明： $G \in L \subseteq \bigcup_i B(c_i, 20)$ ，故存在 i 使 $\|c_i - G\| \leq 20$ ，第 i 次清除必成功（命题 5.4.5）。证毕。

扫掠覆盖数与成本（最密圆盘覆盖密度 $2\pi/(3\sqrt{3}) = 1.2091996[10]$ ）：

$$N_{\text{sweep}} = \lceil 1.2091996 \cdot (R_{MEC}/20)^2 \rceil, \quad C_{\text{sweep}} \approx 10 \cdot N_{\text{sweep}} \text{ s}$$

三路分档与拐点：渐进逼近（homing）成本与 R_{MEC} 无关，约 213.49 s；令 $10 \cdot N_{\text{sweep}}(R) = 213.49$ 解得拐点：

$$R^* = 84.0369\text{m}$$

表 5-23 清除层三路分档

判据	清除方式	典型成本
$R_{MEC} \leq 20$ m	直接清除	5 s

$20 < R_{MEC} \leq 84.0369 \text{ m}$	扫掠清除	$\approx 10 \cdot N_{sweep} \text{ s}$
$R_{MEC} > 84.0369 \text{ m}$	渐进逼近 (homing)	$\approx 213.49 \text{ s}$

由于典型 R_{MEC} 落在 20.15 与 30.23 之间，扫掠在日常情形恒优于 homing，清除了问题三里“中等 R_{MEC} 只能 homing”的脆弱段。

homing 断线兜底：定向源的辐射扇区有限，homing 过程中机器狗沿示向度收缩时可能滑出扇区，导致示向度丢失（返回 no_signal）。此时若继续等待 near 信号必然死锁——定向源盲侧贴到 1 m 也不返回 near。因此程序设计了断线兜底：homing 中途丢失示向度即转回扫掠清除，扫掠只读/clear 结果，与朝向无关。末端判据一律用/clear 的结果，near 只作可选加速。这是本问清除策略中最易出错的实现细节，与问题三中 near 信号可作为终止条件形成本质区别。

注：渐进逼近的终止条件必须用清除试探，不可用“等 near”——定向源的盲侧永远不会 near，while(not near)会必然死锁。

5.4.8 定位补全与扇区探针

交会定位需要至少 2 条异点示向度。由定理 5.4.3，surrounding 只保证至少 1 个检测点在扇区内；若某频道恰好只有 1 个观测，则定位区域 L 无界，不可清除。本节给出补全单观测的探针机制，证明其最多 2 次即可获得第二条示向度。

定理 5.4.7（扇区探针定理）：设 $p \in H(G, u)$ （ p 处已得示向度）。取 $\hat{n} \perp (p - G)$ 、 $q_{\pm} = p \pm b\hat{n}$ ，则：

$$\max\{(q_+ - G) \cdot u, (q_- - G) \cdot u\} = (p - G) \cdot u + b, |\hat{n} \cdot u| \geq 0$$

即两点中至少一个仍在扇区内。

证明： $(q_{\pm} - G) \cdot u = (p - G) \cdot u \pm b(\hat{n} \cdot u)$ ，取二者之较大者即得；由 $(p - G) \cdot u \geq 0$ 与 $b|\hat{n} \cdot u| \geq 0$ 得结论。证毕。

推论 5.4.7：以垂直偏移取探针是“最少次数”的正确方式，上界 2 次（先 q_+ ，若 no_signal 再 q_- ），成本 $\leq 2 \times (5 + 1) + \text{移动} \approx 12\text{sim}14 \text{ s}$ ，且仅在 $n_{obs} = 1$ 时支付。步长约束 $b\text{less} \text{sim} \min(100\text{m}, \hat{r}/2)$ 以保证 $\|q_{\pm} - G\| \leq R_{eff}$ 。

实现状态：扇区探针机制已实现于`Q4_extensions.sector_probe()`，并通过`test_sector_probe`单元测试。主控`main_Q3Q4.m`在频道仅有 1 条观测时自动调用探针补全，补全后进入交会定位流程。

5.4.9 停止条件与完备性定理

本节给出本问最关键的定理——完备性定理。在问题四中，no_signal 有三种含义（无源/超距/盲区），单点 no_signal 完全不可靠，因此“已确认空”的定义必须由问题三的“单点无信号”升级为“全检测点集遍历无信号”。完备性定理证明：在 surrounding 条件下，全 P 遍历的状态穷尽判据可保证全部源（含定向源）均已被清除。

定义 5.4.2（“已确认空”的 Q4 定义）：频道 c 被确认为空，当且仅当：

$$\sigma(c) = \text{已确认空} \Leftrightarrow \forall p \in P: \text{measure}(p, c) = \text{no_signal}$$

即必须全 P 遍历，不可抽样、不可提前终止。只有“每个点都 no_signal”才排除“源在某点盲区内”的可能。

定理 5.4-E（完备性定理）：若检测点集 P 满足 surrounding 条件（定理 5.4.3），且 20 个频道的状态穷尽，即：

$$\forall c \in \{1, \dots, 20\}: \sigma(c) = \text{已清除} \vee \sigma(c) = \text{已确认空}$$

则全部源（含定向源）均已被清除，清除比例 100%。

证明（反证）：设某定向源 G 、方向 u 未被清除。由 surrounding 条件（定理 5.4.3），存在 $p \in Q(G)$ 使 $(p - G) \cdot u \geq 0$ ，且 $\|p - G\| \leq R_w = 1000 \leq R_{eff}$ 。故在 p 处测该频道必返回 direction（既不可能超距，也不可能盲区），因此 $\sigma(c) \neq$ 已确认空；又因 G 未清除， $\sigma(c) \neq$ 已清除。与状态穷尽矛盾。证毕。

可判定性：停止条件不需要知道源总数 k ，因为判据只依赖“状态穷尽”这一可观测事实。现实时间纪律： $n_{req} \cdot \tau_{req} \leq \text{remaining_real_duration_s} - 60$ 每步校验，Q4 的请求数约为 Q3 的 2 倍，该约束在本问更要紧。

省时间的两处工程优化：一是免得重测——已清除的频道不再测；已定位且 $R_{MEC} \leq 84.0369$ m 的频道不再测；只听到过一次的频道，若当前点到候选源所在射线的距离超过 R_{eff} + 传播余量，说明此处不可能给出第二条示向度，也不测。二是路径优化——每一步把“还没去的检测点”和“已定位未清除的源”放在一张任务表里，做最近邻+2-opt+0r-opt 取第一站，扫描与清除交织，不来回折返。32 局演练中移动占总虚拟时间的 70~74%，路径优化是降时的主要杠杆。

5.4.10 模型检验与退化自检验证

本节给出本问模型的正确性自检验证。核心思路是：当全部源的定向方向取空（即退化为全向源）时，问题四的全部定理与策略应退化为问题三的对应该结论。这一退化关系构成了一条免费且强力的正确性证据。

命题 5.4.10（退化自检）：令全部源的定向方向取空，则 $H(G, u)$ 退化为全平面， $M(G) = D(G, R_{eff})$ ，surrounding 条件（定理 5.4.3）退化为 1000-覆盖，定理 5.4-E 退化为问题三的完备性定理。

因此，实现上这是一条免费且强力的正确性证据：把全向源用例喂给 Q4 代码，输出应与 Q3 完全一致。本问把它列为回归断言（ $Q3 \subseteq Q4$ 自检）。若 Q4 代码在全向源用例下的输出与 Q3 不一致，则必然存在实现错误。离线自检 `run_assertions('Q4')` 期望 20/20 通过，`run_assertions('Q3')` 期望 8/8 通过（Q4 是 Q3 的真扩展）。

演练验证：程序累计完成 32 局演练，覆盖不同源总数与定向方向配置。早期版本（12:45 起）平均定位清除时间约 676~866 s，经布点优化（lattice 档 $\rightarrow$ ring 档）、免得重测与路径优化后，后期版本（16:28 起）降至 369~648 s。32 局中直接清除占比约 25%、扫掠清除占比约 70%、homing 清除占比约 5%，与 R_{MEC} 分布（中位 55 m、p95 453 m、最大 750 m）一致。

表 5-24 三次正式测试结果

项	第 1 次	第 2 次	第 3 次
测试案例编码	3DY5-GWU6-Y3PS-	Q4AS-9SQ9-4KM6-	85RW-7BJJ-SQN2-

	ASMB	9MYT	RH2H
清除干扰源个数	16	13	11
平均定位清除时间(s)	383.9	473.8	547.5
程序运行时间(s)	4.8	4.6	4.7
清除比例	100%	100%	100%

六、模型的评价与改进

本章从优点、缺点与改进方向三个层面对模型进行系统评价，以问题一、二的几何理论体系为重点，问题三作参照，问题四暂不纳入。

6.1 模型的优点

1. 几何理论体系完备自洽。问题一从凸包约简出发，经旋转卡壳求直径、Welzl 算法求最小包围圆，到 Thales 圆内判定定理与 Jung 定理给出半径上界，形成完整几何定理链，所有核心结论均有严格证明。
2. 实验设计视角具有信息论深度。问题二将第二检测点选择提升为前置实验设计问题，以 A-最优准则（Fisher 信息矩阵逆的迹）为目标函数，从信息论层面证明正交交会（ $\varphi = 90^\circ$ ）构型的全局最优性。
3. 跨问一致性强。问题一的定位区域直径 D 与最小包围圆半径 R_{MEC} 直接作为问题二的量化基准，两问由同一 Fisher 信息矩阵统一描述，构成互为表里的伴随问题。
4. 算法复杂度低。凸包 $O(n \log n)$ 、旋转卡壳 $O(n)$ 、Welzl 最小包围圆期望 $O(n)$ ，整体近线性复杂度，适合机器狗嵌入式系统实时在线部署。

6.2 模型的缺点

1. 示向度误差模型偏简化。均将示向度误差建模为固定区间 $\pm \varepsilon$ 的最坏情形，未考虑多径效应、非视距传播导致的误差分布偏态或重尾，无法给出定位结果的置信度。
2. 两站交会存在固有精度瓶颈。当交会角 $\varphi < 40^\circ$ 时 GDOP 急剧放大；在 $\varepsilon = 1^\circ$ 最坏情形下全域最大可达交会角仅 39.6161° ，候选区域甚至为空集，需第三站冗余才能突破。
3. 源距先验信息未充分利用。候选区域推导基于“源距完全未知”的最坏情形（ $\Delta d = 747.5m$ ），保守假设导致候选区域范围过大，实际可通过场强估计等获得源距粗略区间。
4. 静态构型未考虑运动约束。最优构型基于固定两站的静态分析，假设机器狗可自由移动到任意候选点，未考虑路径规划、能量消耗和时间预算约束。

6.3 模型的改进方向

1. 概率型误差建模与置信度估计。将示向度误差从区间型 $\pm \varepsilon$ 升级为概率型（如 von Mises 分布），用蒙特卡洛方法估计定位区域的置信椭圆，给出概率型指标替代确定性边界。

2. 多站扩展与最优布站。将 A-最优实验设计准则从两站扩展到 N 站，推导多站 GDOP 的解析表达式和最优布站构型（如正三角形、正方形格网），突破两站构型的精度瓶颈。

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于代码调试、语言润色等，详细使用情况见支撑材料。

七、参考文献

[1] Andrew A M. Another efficient algorithm for convex hulls in two dimensions[J]. Information Processing Letters, 1979, 9(5): 216-219.

[2] de Berg M, Cheong O, van Kreveld M, et al. Computational Geometry: Algorithms and Applications[M]. 3rd ed. Berlin: Springer, 2008.

[3] 杨中华. 平面点列最小覆盖圆的计算方法[J]. 北京工业大学学报, 2000, 26(2): 96-97.

[4] 汪卫, 王文平, 汪嘉业. 求一个包含点集所有点的最小圆的算法[J]. 软件学报, 2000, 11(9): 1237-1240.

[5] Welzl E. Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids)[C]//New Results and New Trends in Computer Science. Lecture Notes in Computer Science, vol 555. Berlin: Springer, 1991: 359-370.

[6] Jung H W E. Ueber die kleinste Kugel, die eine räumliche Figur einschliesst[J]. Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelles Journal), 1901, 123: 241-257.

[7] Gavish M, Weiss A J. Performance analysis of bearing-only target location algorithms[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 1992, 28(3): 817-828.

[8] Stansfield R G. Statistical theory of d.f. fixing[J]. Journal of the Institution of Electrical Engineers — Part IIIA: Radiocommunication, 1947, 94(15): 762-770.

[9] Patwari N, Hero A O, Perkins M, et al. Relative location estimation in wireless sensor networks[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2003, 51(8): 2137-2148.

[10] Toussaint G T. Applications of the rotating calipers to geometric problems in two and three dimensions[J]. International Journal of Digital Information and Wireless Communications, 2014, 4(3): 372-386.

[11] Toussaint G T. Solving geometric problems with the rotating calipers[C]//Proceedings of IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference (MELECON '83). Athens, Greece, 1983.

附录

A.1 问题一与问题二核心代码的伪代码示意图

附录 A.1 交会定位与选点优化核心算法伪代码

本附录给出问题一交会定位算法与问题二选点优化算法的结构化伪代码，分别对应正文 5.1.6 节与 5.2.6 节的算法设计。整套算法基于确定性凸几何框架构建，核心几何模块可跨问题复用，关键计算环节采用双实现交叉验证机制，无需外部基准即可实现正确性自校验。

对应正文 5.1.6 / 5.2.6 算法数量 12 框架 确定性凸几何 验证机制 双实现交叉

目录

A.1.1 问题一算法 A.1.2 问题二算法 创新点总结

A.1.1 问题一：多站交会定位区域直径与覆盖判定算法 Problem 1: Localization

输入 INPUT

n 个检测点坐标 $\{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ 、对应示向度 $\{\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n\}$ 、测向误差半角 ϵ

输出 OUTPUT

定位区域直径 D 、最小包围圆半径 R_{MEC} 、直径覆盖判定结果

A.1.1.1 整体流程

- 角域构造：为每个检测点构造对应角域 W_i ，每个角域由两条边界射线表示（算法 A.1.1.2）
- 有界性判定：检查所有角域的方向区间是否存在公共方向，若存在则输出“区域无界”并终止（算法 A.1.1.7）
- 候选顶点生成：枚举所有边界射线的交点，经全域角域包含性过滤得到有效顶点集（算法 A.1.1.3）
- 凸包计算：采用 Andrew 单调链算法对有效顶点集计算凸包，得到定位区域 L （算法 A.1.1.4）
- 直径求解：暴力枚举法与旋转卡壳法双实现交叉验证，输出区域直径 D 及对应端点对（算法 A.1.1.5）
- 最小包围圆求解：暴力枚举法与 Welzl 随机增量法双实现交叉验证，输出 R_{MEC} 及圆心（算法 A.1.1.6）
- 覆盖判定：基于 Thales 定理验证直径圆对凸多边形的覆盖性，结合 Jung 定理完成边界验证

A.1.1.2 角域构造

输入：顶点 S 、中心示向度 θ 、误差半角 ϵ | 输出：角域对象（左、右边界射线）

- 计算边界方向： $\theta_L = \theta - \epsilon, \theta_R = \theta + \epsilon$
- 生成单位方向向量 $\mathbf{u}_L, \mathbf{u}_R$ ，构造两条射线 $R_L(S, \mathbf{u}_L), R_R(S, \mathbf{u}_R)$
- 返回角域 $W = \{S, \theta, \epsilon, R_L, R_R\}$

设计要点

角域等价于两个闭半平面的交集，天然具有凸性，为后续全部凸几何运算奠定基础。

A.1.1.3 候选顶点生成（含全域过滤）

输入：角域列表 $\{W_1, \dots, W_n\}$ | 输出：定位区域有效顶点集

- 收集所有角域的边界射线，构成射线集合
- 枚举所有射线对，计算交点；若无交点或交点在射线反向延长线上则跳过
- 全域过滤：对每个交点，验证其属于所有角域；仅全部满足的点加入有效顶点集
- 返回有效顶点集

核心创新

必须对每个交点做全域角域包含性校验，剔除落在其他角域外的虚假交点。这是本算法最关键的正确性保障，省略该步会导致顶点集混入大量假点，最终直径结果偏大。

A.1.1.4 凸包计算（Andrew 单调链算法）

输入：平面点集 | 输出：凸多边形（逆时针顶点序列）

- 按坐标升序对点集排序
- 分别构造下凸壳与上凸壳，维护右转性质，非右转则弹出末端点
- 合并上下凸壳，去除首尾重复点，得到凸多边形顶点序列

性质

凸多边形的直径必在顶点处取得，因此后续直径求解仅需枚举顶点点对。

A.1.1.5 有界性判定

输入：角域列表 | 输出：有界 / 无界

- 收集每个角域的方向区间 $[\theta_i - \epsilon, \theta_i + \epsilon]$
- 检查所有区间的交集是否为空
- 交集为空则返回有界，存在公共方向则返回无界

A.1.1.6 直径求解（双实现交叉验证）

输入：凸多边形 L | 输出：直径 D 、直径端点对

- 实现一 • 暴力枚举法：枚举所有顶点对，计算两两距离，取最大值 D_1
- 实现二 • 旋转卡壳算法：逆时针遍历多边形边，同步旋转对踵点指针，记录最大距离 D_2
- 交叉校验：若 $|D_1 - D_2| < \epsilon_{\text{geom}}$ ，输出 $D = D_1$ 及对应端点；否则触发异常

创新机制

两种独立算法互为基准，实现正确性自校验，无需外部真值即可发现实现错误。

A.1.1.7 最小包围圆求解（双实现交叉验证）

输入：平面点集 | 输出：最小包围圆圆心 c^* 、半径 R_{MEC}

- 实现一 • 暴力枚举法：枚举所有两点定圆、三点定外接圆，取能覆盖全部点的最小圆 (c_1, R_1)
- 实现二 • Welzl 随机增量算法：随机打乱点集，递归构造最小包围圆，边界点分 0/1/2/3 个情形处理，输出 (c_2, R_2)
- 交叉校验：若 $|R_1 - R_2| < \epsilon_{\text{geom}}$ ，输出 $R_{MEC} = R_1$ 及圆心；否则触发异常

39

A.1.1 问题二：第二检测点候选区域与选点策略算法 Problem II - Station Selection

• 输入 INPUT

第一检测点 S_1 、示向度 θ_1 、最小交会角要求 $\Phi_{\min}$ 、最坏接收半径 R_{worst} 、源距范围 $[d_{\min}, d_{\max}]$

• 输出 OUTPUT

候选区域边界、可行性判定、可达交会角上界

AAA 整体流程

- 坐标归约：建立以 S_1 为原点、示向度中线为 +x 轴的局部坐标系（算法 A.1.2.2）
- 基准候选区域求解：在 $\alpha=0$ （源在测量中线）假设下，推导闭式边界，判定可行性（算法 A.1.2.3）
- 鲁棒候选区域求解：纳入示向度误差 $\alpha \in [-\epsilon, \epsilon]$ ，逐点取最坏情形，求解广义可行边界与可达上界（算法 A.1.2.4）
- 跨问交叉验证：调用问题一算法，验证候选点位的定位精度改善效果（算法 A.1.2.5）

AAA 坐标归约与逆变换

输入：世界坐标 S_1 、示向度 θ_1 、待转换点 P | 输出：局部坐标 $\{a, b\}$

- 计算沿示向度单位向量 $\mathbf{u}$ 、垂直示向度单位向量 $\mathbf{v}$
- 向量 S_1P 分别向 $\mathbf{u}$ 、 $\mathbf{v}$ 投影，得到 a 、 b
- 逆变换： $P = S_1 + a \cdot \mathbf{u} + b \cdot \mathbf{v}$

◆ 设计要点

刚体变换不改变距离与夹角，归约后公式大幅简化，且不失一般性。

AAA 跨问交叉验证

输入：候选点位 S_2 、真实源位置 G 、误差半径 ϵ | 输出：定位区域直径 D 、精度改善率

- 调用问题一算法，输入 S_1 、 S_2 及对应示向度，计算定位区域直径 D
- 与基准配置的直径对比，计算精度改善率
- 返回验证结果



体系优势

问题二可直接复用问题一的完整几何计算管线，两问算法天然自治，无需重复开发。

AAA 基准候选区域求解 ($\alpha=0$ 闭式解)

输入：源距中值 $\hat{d}$ 、源距不确定半径 Δd 、 $\Phi_{\min}$ 、 R_{worst} | 输出： $d_{\min}$ 、 $d_{\max}$ 、可行性、可达交会角上界

- 可行性判断：候选区域非空当且仅当 $\Delta d \leq R_{\text{worst}} \cdot \cos \Phi_{\min}$
- 若不可行，计算可达交会角上界 $\Psi_{\max} = \arccos(\Delta d / R_{\text{worst}})$ ，返回不可行
- 若可行，计算边界：
 - 角度约束下界： $d_{\min} = \hat{d} \cdot \tan \Phi_{\min}$
 - 距离约束上界： $d_{\max} = \sqrt{R_{\text{worst}}^2 - \Delta d^2}$
- 返回 $d_{\min}$ 、 $d_{\max}$ 、可行标记、可达上界

◆ 核心结论

最坏情形出现在深度偏差取端点 $|\Delta d| = \Delta d$ 处，由目标函数与约束关于 Δd^2 的单调性保证。

AAA 含示向度误差的鲁棒候选区域求解

输入：纵向坐标 a 、 $\Phi_{\min}$ 、 R_{worst} 、源距端点集、 α 采样集 | 输出：鲁棒边界、可行性、最大可达交会角

- 对横向偏移 b 进行网格扫描，对每个 (a, b) ：
 - 遍历所有 $\alpha \in [-\epsilon, \epsilon]$ 与源距端点 r
 - 计算最坏交会角 $\sin \Psi_{\text{worst}} = \min_{\alpha, r} |a \cdot \sin \alpha - b \cdot \cos \alpha| / d_2(a, b, r, \alpha)$
 - 计算最坏站源距 $d_{2, \max} = \max_{\alpha, r} d_2(a, b, r, \alpha)$
- 找到满足 $\Phi_{\text{worst}} \geq \Phi_{\min}$ 的最小 b ($b_{\min}^a$) 与最大 b ($b_{\max}^a$)
- 若 $b_{\min}^a > b_{\max}^a$ ，判定不可行，求解全域最大可达交会角 $\Phi_{\min}^{\max}$
- 返回鲁棒边界、可行性标记、最大可达交会角

⚡ 关键发现

角度约束与距离约束的最坏 α 方向恰好相反（角度在 $\alpha = +\epsilon$ 最坏、距离在 $\alpha = -\epsilon$ 最坏），两条约束无法合并为单式判断。

★ 算法体系创新点总结 Innovation Summary

凸几何确定性框架

01

将带误差的测向问题完全转化为纯凸几何计算，全程无随机、无近似，结果唯一确定且可复现。

双实现自校验机制

02

直径、最小包围圆等核心几何量均采用两种独立算法交叉验证，在无外部基准的情况下保证实现正确性。

全域顶点过滤机制

03

对所有射线交点做全角域包含性校验，从根源上避免虚假顶点导致的结果偏差问题。

A.2 覆盖判定相关定理证明

(对应正文 5.1.8 节)

1. 命题 5.2 (反例存在性) 构造性证明

命题 5.2 存在凸多边形定位区域 L , 使得以 L 的直径为直径的圆不能覆盖 L 。

证明: 构造边长为 a 的等边三角形 ABC 作为反例。

等边三角形的直径等于其边长 a (任意一边均为直径对)。取边 AB 为直径作圆, 圆心为 AB 中点 M , 圆半径为 $\frac{a}{2}$ 。顶点 C 到圆心 M 的距离等于等边三角形的高:

$$|CM| = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot a \approx 0.866a > 0.5a$$

因此顶点 C 位于以 AB 为直径的圆外, 该圆无法覆盖整个三角形区域。

由 Thales 定理可等价表述: $\angle ACB = 60^\circ < 90^\circ$, 故点 C 不在以 AB 为直径的圆内。

2. 定理 5.4 (Thales 圆内判定定理) 与推论 5.3 证明

定理 5.4 设 P 、 Q 为直径两 endpoint, $D = |PQ|$, $M = \frac{(P+Q)}{2}$ 为圆心, 则对任意点 X ,

$$X \text{ 在以 } PQ \text{ 为直径的圆内 (含边界)} \Leftrightarrow \angle PXQ \geq 90^\circ$$

证明: 由圆心 M 的定义, 验证如下向量恒等式:

$$\|X - M\|^2 - \left(\frac{D}{2}\right)^2 = (X - P) \cdot (X - Q) = \|P - X\| \cdot \|Q - X\| \cdot \cos \angle PXQ$$

• 左端 ≤ 0 , 等价于点 X 到圆心 M 的距离不超过半径, 即 X 在以 PQ 为直径的圆内 (含边界);

• 右端 ≤ 0 , 等价于 $\cos \angle PXQ \leq 0$, 即 $\angle PXQ \geq 90^\circ$ 。

左右两端逻辑等价, 定理得证。

推论 5.3 (凸多边形覆盖判据) 设 P 、 Q 为凸多边形 L 的一组直径端点, 则以 PQ 为直径的圆覆盖 L , 当且仅当对 L 的每个顶点 X , 均有 $\angle PXQ \geq 90^\circ$ 。

证明: 圆盘为凸集, L 为凸多边形且 $L = \text{conv}(V)$ (V 为顶点集)。

• 充分性: 若所有顶点 $V \subseteq$ 圆盘, 则凸包 $\text{conv}(V) = L \subseteq$ 圆盘, 即区域被完全覆盖;

• 必要性: 若区域 L 被圆盘覆盖, 则所有顶点作为区域的子集必然在圆盘内。

3. 定理 5.5 (Jung 定理) 证明

定理 5.5 平面上直径为 D 的有界点集, 必可被半径不超过 $\frac{D}{\sqrt{3}}$ 的圆覆盖。

证明：设点集的最小包围圆圆心为 O 、半径为 R 。由最小包围圆的基本性质，圆周上必存在 2 个或 3 个支撑点（点集的边界点）。

• 情形一：2 个支撑点

两点必互为对径点（否则可缩小圆半径，与最小包围圆的最小性矛盾），因此直径等于两点间距，即 $R = \frac{D}{2} \leq \frac{D}{\sqrt{3}}$ 。

• 情形二：3 个支撑点

三点构成内接于最小包围圆的三角形，其最大内角 $\alpha \geq 60^\circ$ （三角形内角和为 180° ，至少有一个角不小于 60° ），且 α 所对的边 $s \leq D$ （点集直径为 D ，任意两点间距不超过直径）。

由正弦定理： $s = 2R \cdot \sin\alpha$ ，代入不等式得：

$$D \geq s = 2R \cdot \sin\alpha \geq 2R \cdot \sin 60^\circ = \sqrt{3} \cdot R$$

$$R \leq \frac{D}{\sqrt{3}}$$

综上两种情形，定理得证。

推论 结合平凡下界 $R \geq \frac{D}{2}$ （圆必须容纳直径两 endpoint），可得最小覆盖圆半径的双侧夹逼：

$$\frac{D}{2} \leq R_{MEC} \leq \frac{D}{\sqrt{3}} \approx 0.5774 \cdot D$$

下界取等对应线段形退化区域，上界取等对应等边三角形点集。

A.3 最优性相关定理证明

（对应正文 5.2.5 节）

1. 目标函数与 Fisher 信息矩阵推导

推导（位置不确定度 E 的严格身份—— A -最优实验设计准则）： E 并非经验近似式。方位观测 $\theta_i = \text{atan2}(G_y - S_{iy}, G_x - S_{ix})$ 关于干扰源位置的梯度为

$$J_i = \frac{\partial \theta_i}{\partial G} = \left(\frac{1}{d_i} \right) \cdot \hat{n}_i^\perp$$

（其中 $\hat{n}_i^\perp$ 为垂直于第 i 条视线的单位法向量），由此可得 Fisher 信息矩阵

$$M = \left(\frac{1}{\sigma^2} \right) \cdot \sum_{i=1}^n J_i^T J_i$$

在归约坐标系（仍取 S_1 为原点、 θ_1 的中线为 $+x$ 轴，并记 $G = (d_1, 0)$ 、 $S_2 = (a, b)$ 、 $\Delta = d_1 - a$ 、 $d_2 = \sqrt{\Delta^2 + b^2}$ ）之下，

$$J_1 = \left(0, \frac{1}{d_1} \right), J_2 = \frac{(b, \Delta)}{d_2^2}$$

在此坐标系下，Fisher 信息矩阵 M 为如下 2×2 对称矩阵：

$$M = \left(\frac{1}{\sigma^2}\right) \cdot \begin{bmatrix} \frac{b^2}{d_2^4} & \frac{b\Delta}{d_2^4} \\ \frac{b\Delta}{d_2^4} & \frac{1}{d_1^2} + \frac{\Delta^2}{d_2^4} \end{bmatrix}$$

由该矩阵可得到两个与坐标选取无关的闭式不变量：

$$\det M = \frac{b^2}{(\sigma^4 \cdot d_1^2 \cdot d_2^4)} = \frac{\sin(\varphi)^2}{(\sigma^4 \cdot d_1^2 \cdot d_2^2)}$$

$$\text{trace}(M^{-1}) = \frac{d_2^2(d_1^2 + d_2^2)}{b^2} \cdot \sigma^2$$

于是有 $E^2 = \varepsilon^2 \cdot (d_1^2 + d_2^2) \cdot \frac{d_2^2}{b^2} = \varepsilon^2 \cdot \text{trace}(M^{-1})$ ，亦即 $E = \varepsilon \cdot \sqrt{\text{trace} M^{-1}}$ ，它恰好是 1σ 意义下位置参数的均方根误差。因此本文采用的目标函数正是标准的 A —最优实验设计准则，而非经验拟合公式^[1]。

2. 定理 5.2-1（正交最优性）证明

证明：在归约坐标系下，将目标函数写为

$$E = \varepsilon \cdot \sqrt{d_1^2 + \Delta^2 + b^2} \cdot \frac{\sqrt{\Delta^2 + b^2}}{|b|}, \Delta = d_1 - a$$

注意到深度偏差 Δ 在式中仅以平方 Δ^2 的形式出现（这是因为 d_2 与 $\sin\varphi$ 都只依赖于 Δ^2 ）；于是 $\sqrt{d_1^2 + \Delta^2 + b^2}$ 与 $\sqrt{\Delta^2 + b^2}$ 两个因子都随 Δ^2 单调递增，故 E 也随 Δ^2 单调递增，并在 $\Delta^2 = 0$ 处取得唯一最小值，亦即 $a = d_1$ 。又因题设 $|b| > 0$ ，分母恒不为零，目标函数良定义。

3. 命题 5.2-2（外接圆分解）证明

证明：由正弦定理 $L = 2R_c \cdot \sin\varphi$ ，可得 $\frac{2R_c}{L} = \frac{1}{\sin\varphi}$ 。又因为 $\varphi \in (0^\circ, 180^\circ)$ ，故 $\sin\varphi \leq 1$ ，从而 $\frac{2R_c}{L} \geq 1$ ；等号当且仅当 $\sin\varphi = 1$ ，也就是 $\varphi = 90^\circ$ 。

4. 命题 5.2-3（准则无关最优性）证明

证明：考察矩阵 M 的四个元素，深度偏差 Δ 在对角元中只以 Δ^2 出现，在非对角元中则以 $\Delta \cdot |b| \cdot \text{sign}(\Delta)$ 的形式出现；后者只对应坐标轴的反射，并不改变矩阵 M 的特征值。因此矩阵 M 的特征谱仅依赖于 Δ^2 ，于是所有只依赖特征谱的最优性准则（ A —最优、 D —最优与 E —最优）都在 $\Delta = 0$ 处取得最优解。

5. 命题 5.2-4（退化）证明

命题 5.2-4 当 $b=0$ 时， S_1 、 S_2 与干扰源 G 三点共线，两条示向度射线彼此重合，此时 $\sin\varphi=0$ ，位置不确定度 E 趋于发散。

证明：当 $b=0$ 时， $\sin\varphi=0$ ，代入位置不确定度表达式 $\varepsilon \cdot \sqrt{d_1^2 + d_2^2} / \sin\varphi$ ，得 $E \rightarrow +\infty$ ，位置不确定度发散，无法实现有效定位。

A. 4 补充：可行性相关定理详细证明

（对应正文 5.2.8 节）

1. 定理 5.2（基准可行性不等式）证明

定理：在干扰源位于测量中线（ $\alpha = 0$ ）的前提下，候选区域非空当且仅当

$$\Delta_d \cdot \sec\varphi_{\min} \leq R_{\text{worst}} \Leftrightarrow \Delta_d \leq R_{\text{worst}} \cdot \cos\varphi_{\min}$$

证明：

候选区域非空等价于横向偏移下界不超过上界，即 $b_{\min} \leq b_{\max}$ ，代入表达式展开为：

$$\Delta_d \cdot \tan\varphi_{\min} \leq \sqrt{R_{\text{worst}}^2 - \Delta_d^2}$$

由于不等式两端均非负，两边平方得：

$$\Delta_d^2 \cdot \tan^2\varphi_{\min} \leq R_{\text{worst}}^2 - \Delta_d^2$$

整理得：

$$\Delta_d^2 \cdot (\tan^2\varphi_{\min} + 1) \leq R_{\text{worst}}^2$$

利用三角恒等式 $\tan^2\varphi + 1 = \sec^2\varphi$ ，化简得：

$$\Delta_d \cdot \sec\varphi_{\min} \leq R_{\text{worst}} \Leftrightarrow \Delta_d \leq R_{\text{worst}} \cdot \cos\varphi_{\min}$$

此即可行性不等式。

证毕。

2. 定理 5.3（含示向度误差的可行性上界）证明

定理：设干扰源极坐标为 $G = r(\cos\alpha, \sin\alpha)$ ，其中源距 $r \in (5, R_{\max}]$ 、方向偏差满足 $|\alpha| \leq \varepsilon$ ，则交会角正弦为：

$$\sin\varphi = \frac{|a \cdot \sin\alpha - b \cdot \cos\alpha|}{d_2}$$

$$d_2 = \sqrt{a^2 + b^2 + r^2 - 2r(a \cdot \cos\alpha + b \cdot \sin\alpha)}$$

两条约束需分别进行最坏化，且最坏方向恰好相反。

证明：

（1）当 $\alpha = 0$ 时，上式退化为 $\sin\varphi = \frac{|b|}{d_2}$ ，与 5.2.4 节三行关系式一致。

（2）最坏情形分析：

- 角度约束：分子 $|a \cdot \sin\alpha - b \cdot \cos\alpha|$ 与源距 r 无关，仅随 α 变化；在 $\alpha = +\varepsilon$ 时， $b \cdot \cos\alpha$ 取最小值、 $-a \cdot \sin\alpha$ 贡献负向，整体绝对值最小，角度约束最坏。

- 距离约束：距离平方 d_2^2 关于 r 是开口向上的抛物线，因此在区间 $[5, R_{\max}]$ 上的最大值必在端点取得；且在 $\alpha = -\varepsilon$ 时， $a \cdot \cos\alpha + b \cdot \sin\alpha$ 取最小值，从而 d_2 最大，距离约束最坏。

因此两条约束的最坏方向恰好相反，不能合并为单式判据，需分别取极值。

证毕。

3. 可达交会角上界数值说明

基准参数 $a = d = 752.5m$ ，代入 $\varepsilon = 1^\circ$ 、 $R_{worst} = 1000m$ ，对上述极值问题数值求解，得全域最大可达交会角为 39.6161° ，对应最优解点 $(a, b) = (764, 651)$ 。